

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

Направление	28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника
Профиль	Проектирование и технологии микро- и наносистем
Факультет	ФЭЛ
Кафедра	МНЭ

К защите допустить

И.о. зав. кафедрой	д.ф.-м.н., доц.	Комков О.С.
--------------------	-----------------	-------------

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРА**

**ТЕМА: РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ МИКРОСИСТЕМЫ ДЛЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ ОНКОТЕРАНОСТИЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ
НАНОЧАСТИЦ**

Студентка			Брусина К.Е.
		<i>подпись</i>	
Руководитель	к.ф.-м.н., доц.		Зими́на Т.М.
		<i>подпись</i>	
Консультанты	к.т.н.		Ситков Н.О.
		<i>подпись</i>	
	к.т.н., доц.		Буканин В.А.
		<i>подпись</i>	
	к.т.н., доц. (Уч. степень, уч. звание)		Гареев К.Г.
		<i>подпись</i>	

Санкт-Петербург
2023

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Утверждаю

И.о. зав. кафедрой МНЭ

_____ д.ф.-м.н., доц. Комков О.С.

«__» _____ 2023 г.

Студентка Бруси́на К.Е.

Группа 9281

Тема работы: Разработка аналитической микросистемы для тестирования онкотераностических магнитных наночастиц

Место выполнения ВКР: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ИЦ ЦМИД

Исходные данные (технические требования): разработка и формирование микрофлюидных систем для оценки диффузионных свойств магнитных наночастиц в жидкости и анализа их движения на границе гидрогель-жидкость и для проведения импедиметрических измерений.

Содержание ВКР: Описание особенностей микрофлюидики и микрофлюидных систем, в частности систем типа «орган-на-чипе» и импедиметрических биосенсоров. Изучение и отработка технологии формирования микрофлюидных систем методами фотолитографии и термокомпрессионного связывания, тестирование изготовленных систем.

Перечень отчетных материалов: пояснительная записка, презентация

Дополнительные разделы: Безопасность жизнедеятельности

Дата выдачи задания

«__» _____ 2023 г.

Дата представления ВКР к защите

«__» _____ 2023 г.

Студентка

Бруси́на К.Е.

Руководитель

к.ф.-м.н., доц.

Зими́на Т.М.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Утверждаю

И.о. зав. кафедрой МНЭ

_____ д.ф.-м.н., доц. Комков О.С.

«__» _____ 2023 г.

Студентка Брусина К.Е.

Группа 9281

Тема работы: Разработка аналитической микросистемы для тестирования онкотераностических магнитных наночастиц

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения
1	Подготовка научной литературы по теме работы для написания обзора	11.04.2023 – 12.04.2023
2	Обзор литературных источников	13.04.2023 – 14.04.2023
3	Разработка и тестирование технологий формирования микрофлюидных устройств	15.04.2023 – 04.05.2023
4	Проведение экспериментов для оценки эффективности различных конфигураций систем и технологий их изготовления	05.05.2023 – 21.05.2023
5	Оформление пояснительной записки	22.05.2023 – 24.05.2023
6	Оформление иллюстративного материала	25.05.2023 – 26.05.2023

Студентка _____

Брусина К.Е.

Руководитель к.ф.-м.н., доц. _____

Зими́на Т.М.

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 70 стр., 46 рис., 2 табл., 45 ист., 1 прил.

МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ, АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА
ЛЕКАРСТВ, МИКРОФЛЮИДИКА, «ОРГАН-НА-ЧИПЕ»,
ИМПЕДИМЕТРИЯ

Объектом изучения являются технологии формирования аналитических микрофлюидных систем с последующим их изготовлением и тестированием.

Цель работы – разработка и изготовление микрофлюидных систем для оценки диффузионных свойств наночастиц в средах, имитирующих внутреннюю среду организма, т. е. в суспензиях, и анализ поведения магнитных наночастиц на границе раздела гидрогель-жидкость, формирование импедиметрического сенсора для анализа свойств модели ткани, гидрогеля, и культуры патогенных клеток, а также проверка эффективности этих систем.

В процессе работы были рассмотрены материалы, применяемые в микрофлюидике, проанализированы различные методы формирования микрофлюидных систем на основе полимерных материалов.

ABSTRACT

The object of study is the technology of formation of analytical microfluidic systems with their manufacturing and testing.

The aim of the work is the formation of microfluidic systems, which can be used for examination of diffusive properties of nanoparticles in medium that imitates the internal environment of the body, in suspensions, and the analysis of the behavior of magnetic nanoparticles at the hydrogel–liquid interface, the formation of an impedimetric sensor for analyzing the properties of biological tissue model, hydrogel, and pathogenic cell culture, as well as checking the effectiveness of these systems.

In this work, the materials used in microfluidics were considered, various methods of forming microfluidic systems based on polymer materials were analyzed.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	9
ВВЕДЕНИЕ	10
1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	12
1.1 Магнитные наночастицы	12
1.2 Диффузия наночастиц в суспензиях и растворах	14
1.3 Микрофлюидные системы	16
1.3.1 Общие понятия и применение	16
1.3.2 Материалы для изготовления микрофлюидных систем	17
1.3.3 Технологии изготовления микрофлюидных систем	19
1.4 Орган-на-чипе	20
1.5 Импедиметрические сенсоры	22
1.6 Выводы по разделу	24
2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИКРОФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ	26
2.1 Формирование микрофлюидной системы для импедиметрических измерений с использованием фотолитографии	26
2.1.1 Электроды для импедиметрических измерений	26
2.1.2 Формирование микрофлюидного канала с помощью пленочного фоторезиста	27
2.2 Лазерная резка полимерных функциональных слоев микрофлюидной системы	30
2.3 Термокомпрессионное связывание слоев полимерных материалов	31
2.3.1 Термокомпрессионное связывание полимерных слоев с постепенным нагревом	31

2.3.2 Химическое термокомпрессионное связывание полимерных слоев с постепенным нагревом	35
2.3.3 Низкотемпературное связывание полимерных слоев	37
2.4 Приготовление гидрогелей, моделирующих ткани живого организма.....	40
2.4.1 Желатин	40
2.4.2 Агарозный гель	40
2.4.3 Полиакриламидный гель	41
2.5 Выводы по разделу.....	42
3 ИСПЫТАНИЯ ИЗГОТОВЛЕННЫХ МИКРОФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ	44
3.1 Исследование диффузии наночастиц в жидкости	44
3.1.1 Исследованные магнитные наночастицы	44
3.1.2 Диффузия красителя Coomassie Brilliant Blue в воде	46
3.1.3 Диффузия магнитных наночастиц в воде и в белковом растворе.....	48
3.2 Исследование поведения магнитных наночастиц на границе раздела суспензия-гидрогель	50
3.3 Импедансная спектроскопия	53
3.3.1 Импедансные измерения свойств агарозного гидрогеля	53
3.3.2 Импедансные измерения свойств культуры клеток глиомы .	56
3.4 Выводы по разделу.....	57
4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	59
4.1 Особенности разработанной системы и технологического процесса.....	59

4.2 Основные опасные и вредные факторы, связанные с технологическим процессом	60
4.3 Способы защиты от выявленных опасных и вредных факторов..	61
4.4 Выводы по разделу.....	63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	66
ПРИЛОЖЕНИЕ А	71

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей пояснительной записке применяются следующие сокращения и обозначения:

МНЧ – магнитные наночастицы

МП – магнитное поле

SPION – суперпарамагнитные наночастицы оксида железа (англ. – superparamagnetic iron oxide nanoparticles)

ПСА – простатический специфический антиген

ПММА – полиметилметакрилат

ПДМС – полидиметилсилоксан

ПЭТ – полиэтилентерефталат

ЭВМ – электронно-вычислительная машина

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время остро стоит задача создания новых средств онкотераностики, т. е. диагностики и лечения онкологических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения рак является одной из доминирующих причин смертности населения [1]. Раннее выявление заболевания и его своевременное лечение являются ключевыми факторами, позволяющими повысить вероятность выздоровления человека и минимизировать риск тяжелых осложнений для организма.

Перспективным методом лечения раковых заболеваний является целевая онкотераностика на основе магнитных наночастиц. Для снижения вероятности токсичного воздействия наночастиц и для их стабилизации в организме терапевтические магнитные наночастицы обычно инкапсулируются в биологически совместимую оболочку, модифицированную лекарственными препаратами [2]. Магнитные наночастицы могут быть применены для адресной доставки лекарств к месту злокачественного образования, где происходит их локализация и удерживание с помощью магнитного поля. Магнитные наночастицы в онкотераностике также применяются в магнитной гипертермии, в этом случае за счет воздействия высокочастотного магнитного поля на наночастицы осуществляется локальный нагрев пораженных тканей. Еще одна область применения магнитных наночастиц — это магнитно-резонансная томография, где они используются для создания контраста при исследовании биологических тканей и органов [3].

Контроль параметров и свойств магнитных наночастиц важен как на всех этапах их синтеза, так и при непосредственном использовании, причем оценка эффективности воздействия магнитных наночастиц является ключевым фактором в вопросе их успешного внедрения в медицину. Для обеспечения возможности исследования магнитных наночастиц на месте производства могут быть использованы микрофлюидные системы, позволяющие моделировать *in vivo* среду, к примеру биологические ткани или кровь, в лабораторных условиях. В микрофлюидную систему могут быть интегрированы узлы для

оценки способности наночастиц к агрегации, локализации под действием магнитного поля, для исследования процесса диффузии. Также на основе микрофлюидных систем могут быть реализованы различные аналитические методы, к примеру импедансная спектроскопия. Разработка и изготовление таких интегрированных устройств для биомедицинского анализа являются объектом многих современных исследований. Производство этих, как правило, одноразовых устройств должно поддаваться масштабированию при сохранении низкой стоимости каждого устройства в отдельности.

Целью данной работы является формирование микрофлюидных систем для оценки эффективности тераностических магнитных наночастиц и для анализа их поведения в различных средах, а также интеграция метода импедансной спектроскопии в микрофлюидную систему.

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Магнитные наночастицы

Магнитные наночастицы (МНЧ) из-за своих размеров характеризуются рядом уникальных свойств – суперпарамагнетизм, магнитное квантовое туннелирование, однодоменная структура. Проявление этих свойств во многом обуславливается увеличением доли поверхностных атомов, свойства которых отличаются от свойств атомов в объемном веществе из-за присутствия ненасыщенных связей. Морфология поверхности, форма и размер МНЧ оказывают большое влияние на их свойства [2, 3]. МНЧ синтезируют из различных металлов и их сплавов, из оксидов металлов. На рисунке 1 представлены основные области применения МНЧ.



Рисунок 1 – Применение магнитных наночастиц в медицине [2]

Широко распространенными и перспективными материалами для биологических и медицинских применений являются оксиды железа, в частности суперпарамагнитный оксид железа(II,III) Fe_3O_4 . Он характеризуется высокой биологической совместимостью, химической инертностью и низкой токсичностью [4]. Также в биомедицине применяются МНЧ на основе никеля и кобальта [5].

Для наноразмерных ферро- или ферримагнитных материалов характерно такое явление как суперпарамагнетизм, он проявляется, когда размеры наночастиц не превышают размеров одного домена (1–10 нм), что

проиллюстрировано на рисунке 2 [2]. В этом случае каждая однодоменная МНЧ находится в магнитоупорядоченном состоянии, т. е. магнитные моменты этой частицы сонаправлены, но при незначительном изменении температуры происходит вращение результирующего магнитного момента МНЧ, частица находится в разблокированном состоянии. Время, необходимое для измерения намагниченности в суперпарамагнитной наночастице, превышает время, за которое происходит ее изменение. В результате в отсутствии влияния магнитных полей (МП) из-за присутствия температурных флуктуаций в реальных условиях измеренное среднее значение намагниченности суперпарамагнитной наночастицы равно нулю. В присутствии внешнего МП, как и в случае обычного парамагнетизма, вектора намагниченности в суперпарамагнитной наночастице ориентируются по направлению поля, такое состояние МНЧ называется заблокированным. Отличительной особенностью суперпарамагнитных наночастиц по сравнению с объемным материалом является более высокое значение магнитной восприимчивости, также переход из ферромагнитного состояния в парамагнитное наблюдается при температуре ниже температуры Кюри [6, 7].

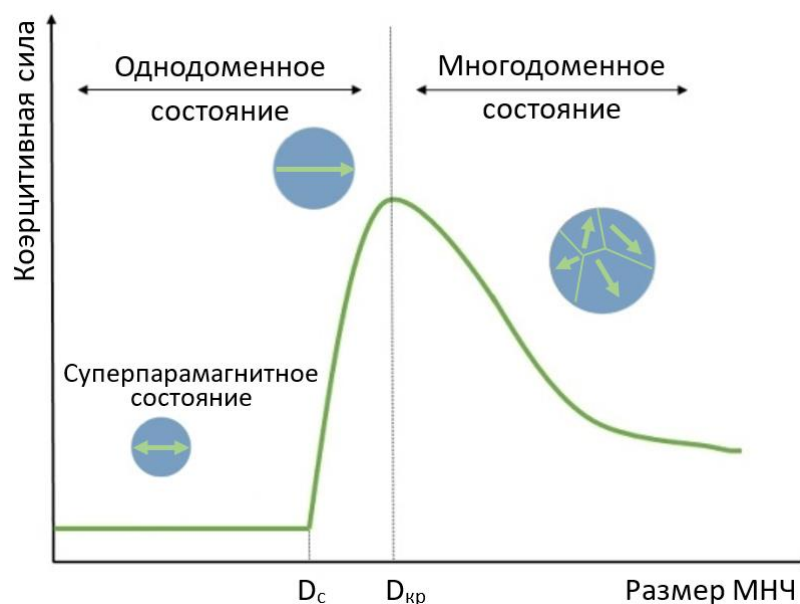


Рисунок 2 – Зависимость коэрцитивной силы от размера МНЧ: D_{kp} – диаметр МНЧ, при котором частица переходит из многодоменного состояния в однодоменное, D_c – диаметр МНЧ, при котором частица переходит в суперпарамагнитное состояние [2]

Суперпарамагнитные наночастицы оксида железа, или SPION (superparamagnetic iron oxide nanoparticles), используются в онкотераностике для локальной доставки лекарств: воздействие МП позволяет управлять направлением движения SPION и точно направлять их к раковой опухоли. Из-за высокой скорости окисления, т. е. деградации, в водной среде прямое введение SPION и других МНЧ в организм затруднено, что привело к необходимости разработки гибридных наночастиц со структурой «ядро-оболочка» [3]. На рисунке 3 представлено схематичное изображение МНЧ в биосовместимой оболочке, в которую встроены лекарства.

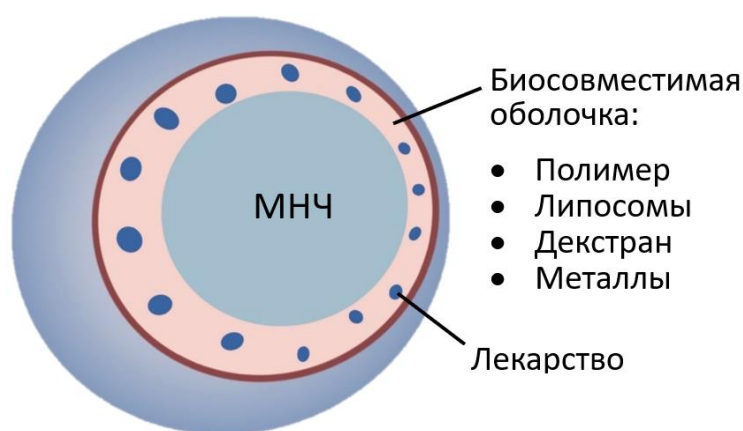


Рисунок 3 – Схематичное изображение структуры «ядро-оболочка»

Биосовместимая оболочка обеспечивает безопасное использование МНЧ для доставки лекарств и одновременно стабилизирует МНЧ. В качестве оболочек могут выступать благородные металлы, декстран, липосомы, полимеры. В оболочку также часто встраивают лекарственные препараты для адресной доставки [2, 3].

1.2 Диффузия наночастиц в суспензиях и растворах

Исследование диффузии, или движения вещества под действием градиента концентрации, позволяет получить информацию о гидродинамических и геометрических свойствах наночастиц, в частности анализ и описание диффузии МНЧ позволяет прогнозировать характер их поведения в организме человека [3, 8].

Для описания процесса диффузии используются законы Фика. Второй закон Фика для одномерной диффузии при условии отсутствия зависимости коэффициента диффузии от координаты описывается выражением:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}, \quad (1)$$

где c – концентрация вещества, t – время, x – направление одномерной диффузии, D – коэффициент диффузии. Для решения этого дифференциального уравнения необходимо правильно определить начальные условия рассматриваемого процесса. В случае однонаправленной диффузии наночастиц в растворах обычно рассматривается плоская граница при $x = 0$, на которой и происходит смешивание жидкостей. Концентрации наночастиц в растворах в начальный момент времени известны [8, 9].

На рисунке 4 представлены типичные интегральные и дифференциальные распределения концентрации вдоль направления диффузии x в различные моменты времени. Важную роль играет стандартное отклонение σ , эквивалентное в данном случае среднеквадратичному смещению частиц.

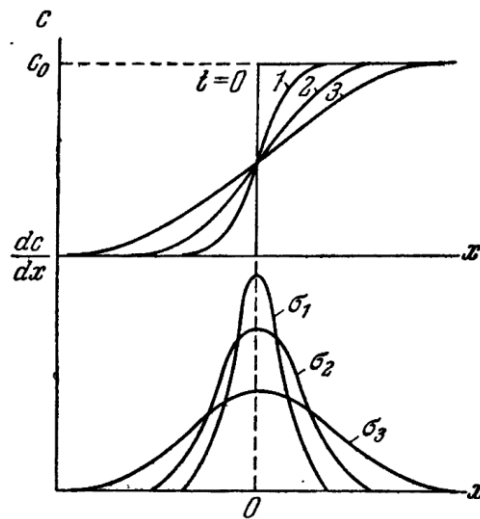


Рисунок 4 – Интегральное и дифференциальное распределения концентрации наночастиц в суспензии при их диффузии при $t = 0$ и при $t_1 < t_2 < t_3$: c_0 – начальная концентрация, σ – стандартное гауссовское отклонение [8]

По экспериментальным зависимостям $c(x)$ после их дифференцирования можно определить коэффициент диффузии D по формуле [8]:

$$\sigma^2 = 2Dt. \quad (2)$$

1.3 Микрофлюидные системы

1.3.1 Общие понятия и применение

Микрофлюидные системы – это устройства, основным функциональным компонентом которых является микроканал, по которому протекает ламинарный поток жидкости. В микрофлюидную систему могут быть интегрированы различные узлы, каждый из которых выполняет определенную функцию: проведение химических реакций, фильтрацию, разделение, анализ тех или иных процессов, к примеру диффузии, детектирование веществ. На основе микрофлюидных систем разрабатываются более сложные интегральные системы – лаборатории-на-чипе, органы-на-чипе, различные микрореакторы [10].

Микрофлюидные системы характеризуются рядом особенностей по сравнению со стандартными аналогами. В микромасштабе проявляется капиллярный эффект, наблюдается увеличение скорости реакций, очень важную роль начинают играть свойства поверхности. Также течение жидкости в каналах обычно имеет ламинарный характер, что позволяет точно контролировать поведение жидкости и находящихся в ней частиц или микробиологических объектов. [11]. На рисунке 5 представлены схематичные изображения ламинарного и турбулентного режимов течения жидкости.

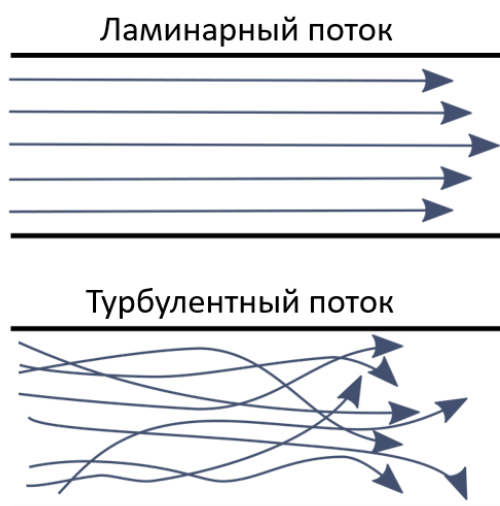


Рисунок 5 – Схематичное изображение ламинарного и турбулентного потоков

Для характеристики ламинарного движения потока жидкости вводится безразмерный параметр, равный отношению сил инерции в потоке к силам

вязкости, – число Рейнольдса Re . При малом значении числа Рейнольдса нет вихреобразования и наблюдается ламинарное течение жидкости. Число Рейнольдса определяется по формуле:

$$Re = \frac{\rho v l}{\eta}, \quad (3)$$

где ρ – плотность жидкости, v – скорость течения жидкости по микроканалу, l – характерный размер, т. е. эквивалентный радиус, канала, η – динамическая вязкость жидкости [12].

На рисунке 6 представлен пример микрофлюидной аналитической системы для экспресс-детектирования простатического специфического антигена (ПСА).

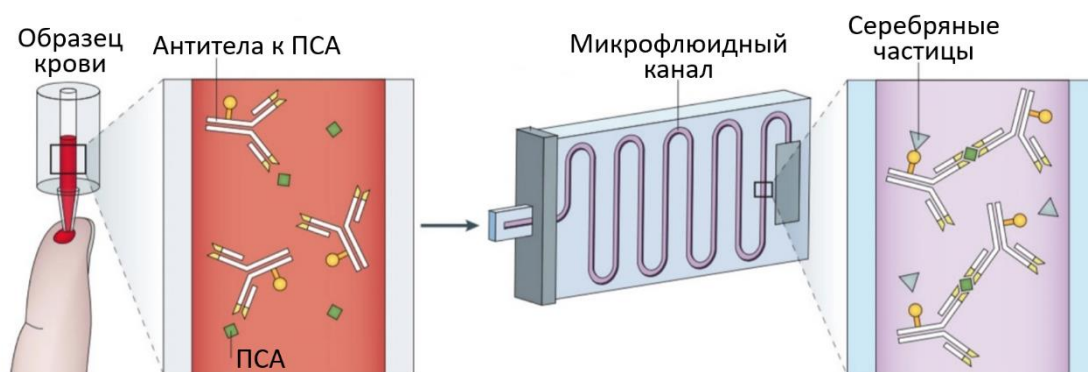


Рисунок 6 – Микрофлюидная система для экспресс-определения содержания ПСА в крови [13]

Ламинарный поток жидкости, в которой растворены специальные антитела к ПСА и серебряные частицы, протекает по изогнутому каналу. На вход микрофлюидного канала подается проба крови, содержание ПСА в которой необходимо измерить. В результате на выходе системы образуются структуры антитело-антиген-антитело с присоединенными серебряными частицами, необходимыми для образования тонкой металлической пленки, по оптической плотности которой можно определить содержание ПСА в крови [13].

1.3.2 Материалы для изготовления микрофлюидных систем

При выборе материала для изготовления микрофлюидной системы необходимо учитывать следующие параметры: угол смачивания жидкостью поверхности микрофлюидной системы [14], долговечность, простоту и

масштабируемость изготовления, механическую прочность, химическую инертность и биосовместимость материалов [10].

В качестве материалов подложки обычно используются стекло, различные полимеры, кремний и керамика [15]. Стекло, характеризующееся оптической прозрачностью, жесткостью, химической инертностью и биосовместимостью, широко используется для создания микрофлюидных биосенсоров [16]. Применение стекла ограничивается сложностью и дороговизной процессов его изготовления и подготовки и его хрупкостью. Также стоит отметить, что для термического связывания, т. е., в частности, герметизации, стеклянных слоев требуются высокие температуры [15].

Полимерные материалы широко применяются для изготовления микрофлюидных систем за счет их дешевизны и вариативности, т. е. возможности подбора материала с необходимыми свойствами – гибкостью, оптической прозрачностью, инертностью к различным химическим веществам [11]. Для формирования микрофлюидных систем применяются следующие полимеры: полиметилметакрилат (ПММА), полидиметилсилоксан (ПДМС), циклоолефиновые полимеры и сополимеры.

ПДМС – гидрофобный, прозрачный в видимой области спектра, биосовместимый эластомер. За счет дешевизны ПДМС отлично подходит для создания прототипов разрабатываемых микрофлюидных систем. Однако из-за высокой пористости ПДМС может адсорбировать исследуемую суспензию, также может происходить испарение жидкости, что приводит к изменению концентрации раствора [11]. ПДМС растворим в неполярных органических растворителях (хлороформ, толуол) [17]. Более высокой, по сравнению с ПДМС, устойчивостью к растворителям характеризуется ПММА. ПММА не взаимодействует с большинством органических растворителей за исключением некоторых спиртов кроме изопропанола. Также ПММА является оптически прозрачным, малопористым и механически прочным материалом. ПММА – это термопласт, т. е. он сохраняет свои свойства после нагревания до температуры, превышающей температуру стеклования, и последующего

охлаждения [10]. Другой распространенный термопластичный полимер – полиэтилентерефталат (ПЭТ), он также характеризуется высокой химической инертностью, оптической прозрачностью.

1.3.3 Технологии изготовления микрофлюидных систем

При выборе метода формирования микрофлюидной системы в первую очередь нужно учитывать свойства используемого материала – температуру стеклования полимеров, растворимость в различных растворителях, механическую прочность, хрупкость. Также важными параметрами являются стоимость процесса, его воспроизводимость и масштабируемость [18]. Существует широкий набор методов изготовления микрофлюидных систем, к примеру, лазерная абляция и лазерная резка, химическое жидкостное и сухое травление, литография, 3D-печать [10].

Перспективным методом формирования микрофлюидных систем на основе полимеров является лазерная абляция с последующей герметизацией системы посредством связывания или бондинга полимерных слоев. Выделяют различные методы связывания: термическое, термокомпрессионное, химическое, сверхвысокочастотное и др. [19, 20]

Лазерная абляция – это локализованное удаление материала под действием лазерного излучения. Под действием фотонов лазерного излучения происходит возбуждение электронов на поверхности материала и, следовательно, выделение тепла и нагрев поверхности полимера. В результате происходит испарение материала и его удаление с заданных участков с формированием в подложке необходимого рисунка [20].

Широко распространенным методом соединения функциональных слоев микрофлюидной системы и ее герметизации является термокомпрессионное связывание. Оно осуществляется посредством нагрева предварительно совмещенных полимерных слоев до температуры, превышающей температуру стеклования, под давлением. Поскольку слои полимера приводятся в атомный контакт между диффундирующими под действием тепловой энергии молекулами полимера образуются химические связи [19].

Другим методом формирования микрофлюидных систем является фотолитография с использованием пленочного или жидкого фоторезиста. В этом случае фоторезист играет роль функционального слоя, в котором формируется канал [22].

3D-печать – достаточно новый и быстро развивающийся метод изготовления микрофлюидных систем, позволяющий формировать микроканалы сложной формы. Различают многие методы 3D-печати, в частности струйная печать. В этом случае вместо чернил в сопло принтера подается, к примеру, металл для нанесения электродов, полимер или керамика для формирования микроканала. Также существует технология, совмещающая фотолитографию и струйную печать, – multi-jet modeling. На подложку локально в виде капель наносится фоторезистивный полимер, засветка которого осуществляется с помощью источника ультрафиолетового излучения, встроенного в конструкцию принтера [23].

1.4 Орган-на-чипе

Микрофлюидная технология «орган-на-чипе» позволяет в лабораторных условиях моделировать процессы, происходящие в организме человека. Такие функционирующие на микроуровне устройства позволяют производить анализ и тестирование с меньшим объемом образцов и реагентов, что повышает экономическую эффективность проводимых экспериментов и анализов. Также подобные системы позволяют размещать на одном чипе несколько функциональных узлов, в результате чего ряд операций может быть осуществлен одновременно. Это сокращает как время проведения эксперимента, так и экономические затраты. На основе одного чипа можно моделировать процессы, происходящие в различных тканях организма, варьируя свойства среды, имитирующей условия *in vivo*. Органы-на-чипе, как правило, строятся на основе микрофлюидной системы, состоящей из протяженного канала и заполненной гелем ячейки [24, 25]. На рисунке 7 представлена возможная конфигурация микрофлюидной системы «орган-на-чипе» [26]. Эта

микрофлюидная система разработана для анализа движения раковых клеток от места их образования к другим органам.

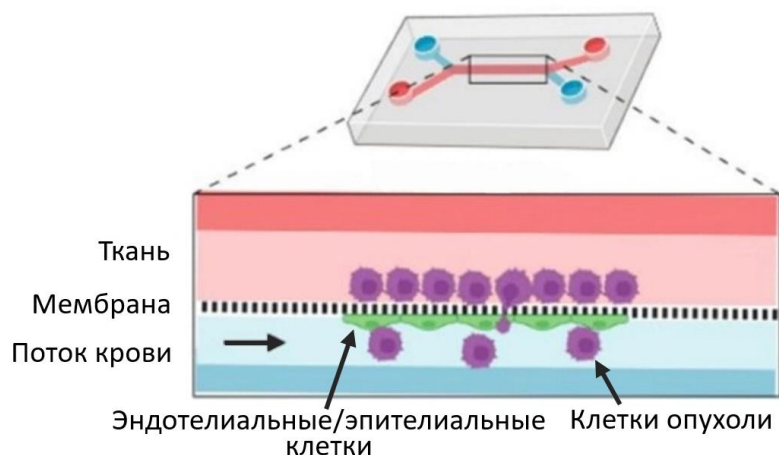


Рисунок 7 – Микрофлюидная система «орган-на-чипе» [26]

Очень важным компонентом органа-на-чипе является модель ткани, в качестве которой могут быть использованы различные гидрогели – объемные высокопористые системы гидрофильных полимерных цепей. При этом содержание воды в гидрогеле может достигать 99%. Пористость является ключевым параметром гидрогелей, во многом определяющим характер происходящих в них диффузионных процессов. По этой причине контроль размера пор является очень важной задачей. Гидрогели – это биосовместимые и, часто, биodeградируемые материалы [10, 11]. В гидрогеле возможны обмен газами, полезными веществами, продуктами жизнедеятельности между клетками. Также гидрогели могут имитировать среду для анализа и исследования различных клеточных реакций и процессов, клеточной адгезии, диффузии [27].

Обычно выделяют две группы гидрогелей – природные и синтетические. Природные гидрогели характеризуются высоким уровнем биосовместимости, также они обычно не вызывают иммунного ответа организма [28]. Наибольший интерес вызывают две группы гидрогелей: белковые гидрогели, такие как желатин, альбумин или ферритин, и гидрогели на основе полисахаридов, к примеру агарозный гидрогель. Желатин – белок, получаемый в процессе гидролиза коллагена, агарозный гель – это комбинация двух полисахаридов, агаропектина и агарозы, его получают из красных водорослей [29, 30]. Для

управления размером пор в агарозном и желатиновом гелях достаточно изменять концентрацию соответствующего сухого вещества в водном растворе. Согласно литературным данным, в среднем размер пор в агарозном геле больше размера пор в желатине [29].

Основным преимуществом синтетических гидрогелей является возможность регулирования их строения и характеристик. Наиболее распространенные синтетические гидрогели – это полиэтиленгликоль, полиакрилат, полиакриламид [27].

1.5 Импедиметрические сенсоры

Метод импедансной спектроскопии, т. е. измерение зависимости комплексного электрического сопротивления суспензии микробиологических объектов от частоты переменного тока, позволяет получить большое количество информации о исследуемой системе. Импедансная спектроскопия позволяет детектировать присутствие микроорганизмов, патогенов, следов тяжелых металлов, осуществлять мониторинг коррозии [31, 32]. Анализ осуществляется с помощью системы электродов, часто гребенчатых. Топология, количество электродов, металл, из которого они изготовлены, определяют чувствительность системы [33].

Важным преимуществом импедансной спектроскопии является возможность не только качественного, но и количественного анализа электрохимических систем, микробиологических объектов, их свойств и их поведения под воздействием различных факторов. Импедиметрические сенсоры позволяют анализировать такие свойства, как коэффициент диффузии микробиологических объектов в суспензии, пористость гелей, антибиотикорезистентность бактерий, механизмы адсорбции [34, 35].

В отсутствии электрического поля исследуемая суспензия находится в равновесии. Под действием электрического потенциала, приложенного к электродам, происходит движение носителей заряда, электронов, т. е. возникает электрический ток. Этот ток может быть измерен. Важно, что к электродам прикладывается переменное напряжение, амплитуда которого обычно

составляет 10–20 мВ. Маленькое напряжение позволяет получить квазилинейную зависимость тока от напряжения, что и используется в методе импедансной спектроскопии. По закону Ома отношение приложенного в данный момент времени потенциала к измеренному значению тока определяет импеданс. При этом импеданс зависит от частоты переменного напряжения, эту зависимость можно представить в виде амплитудно-фазовой характеристики, или диаграммы Найквиста, на которой отображаются мнимая и вещественная части импеданса, или логарифмической амплитудно-частотной характеристики, или диаграммы Боде, на которой отображается зависимость модуля импеданса от частоты. Одним из ключевых этапов анализа и интерпретации импедансных измерений является построение эквивалентных схем замещения. Обычно эквивалентные схемы строятся на основе эмпирических данных [34, 36].

Схема замещения для импедиметрических измерений характеристик суспензии клеток строится из следующих соображений: кровь, ткани, бактерии состоят из клеток, между которыми находится раствор электролита, способный проводить электрический ток. Клеточные стенки и мембраны характеризуются высоким сопротивлением. Получается, что мембраны, с обеих сторон контактирующие с проводящими растворами электролитов, т. е. межклеточной и внутриклеточной жидкостями, играют роль конденсатора. На рисунке 8 представлена эквивалентная схема, характеризующая суспензию клеток [37].

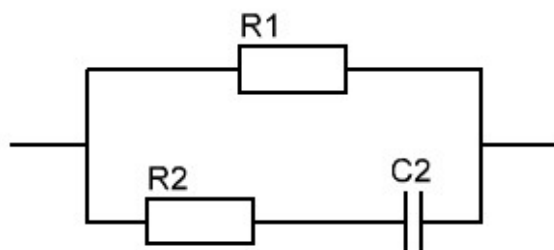


Рисунок 8 – Эквивалентная схема для описания суспензии клеток: R1 – сопротивление внутриклеточной жидкости, R2 – сопротивление межклеточной жидкости, C2 – емкость, сформированная высокорезистивной мембраной в растворе электролита [37]

Сопротивление клеток напрямую зависит от концентрации ионов в электролите, повреждение мембран приводит к падению их сопротивления, что связано с изменением проницаемости мембран к тем или иным ионам. Это можно видеть на частотной зависимости модуля комплексного сопротивления – импеданса. При полном разрушении мембран, т. е. при смерти клетки, наблюдается уменьшение модуля импеданса, что связано с исчезновением высокорезистивной мембранной составляющей общего сопротивления суспензии. На рисунке 9 представлены полученные в 3 момента времени частотные зависимости модуля импеданса суспензии бактерий *E. coli*. Падение модуля импеданса, т. е. разрушение клеток, наблюдается в результате действия антибиотика Цефтазидима [37].

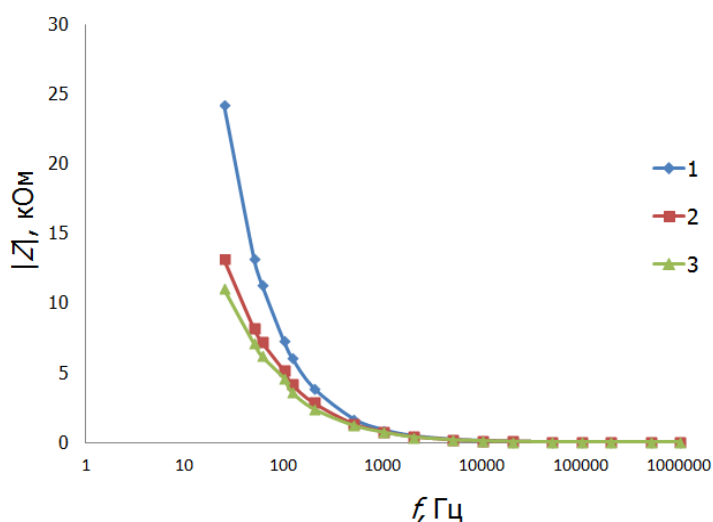


Рисунок 9 – Частотная зависимость модуля импеданса суспензии бактерий *E. coli* с антибиотиком Цефтазидимом (1 – в начальный момент времени, 2 – 1 через час, 3 – через 2 часа) [37]

Таким образом, интеграция импедиметрических сенсоров в микрофлюидные системы может позволить на одном чипе реализовывать целый спектр функциональных задач – от анализа жизнеспособности культуры клеток до оценки коэффициента диффузии лекарственного препарата.

1.6 Выводы по разделу

Микрофлюидные системы являются перспективным средством реализации целого спектра аналитических методов. Очень важным преимуществом микрофлюидных систем является возможность интеграции разнообразных

функциональных узлов в одно устройство. В частности, на основе микрофлюидных систем формируются системы «орган-на-чипе», позволяющие в лабораторных условиях моделировать происходящие в организме человека процессы. Широко распространенным аналитическим методом является импедансная спектроскопия, с помощью которой можно получить большое количество информации о исследуемой системе, в том числе о жизнеспособности клеточной культуры.

Существует широкий набор методов формирования микрофлюидных систем, каждый из которых характеризуется своими преимуществами и недостатками. При выборе метода нужно учитывать как свойства используемых материалов, так и области применения устройства.

Перспективным методом решения проблемы адресной доставки токсичных лекарственных средств к раковой опухоли является использование МНЧ. В онкотераностике применяются структуры «ядро-оболочка», причем биосовместимая оболочка является ключевым ее компонентом. Она позволяет обеспечить безопасную доставку лекарств и, одновременно, стабилизировать МНЧ, предотвращая их окисление и кластерообразование. Лекарственные средства часто встраиваются непосредственно в оболочку.

Для реализации поставленной цели работы необходимо решить ряд задач:

1. Разработка технологии формирования микрофлюидных систем методами фотолитографии и лазерной абляции с последующим термокомпрессионным связыванием полимерных слоев;
2. Разработка микрофлюидных систем для оценки диффузионных свойств магнитных наночастиц и для анализа их поведения на границе раздела гидрогель-суспензия, тестирование сформированных систем, обработка результатов эксперимента;
3. Разработка интегрированного в микрофлюидную систему импедансметрического датчика и его тестирование, обработка результатов эксперимента.

2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИКРОФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ

2.1 Формирование микрофлюидной системы для импедиметрических измерений с использованием фотолитографии

2.1.1 Электроды для импедиметрических измерений

В качестве подложек для формирования микрофлюидных систем используются предметные стекла стандартных размеров 76×26 мм толщиной в 1 мм. На предметных стеклах посредством магнетронного распыления формируются гребенчатые электроды, для чего используются разработанные негативные фотошаблоны, нанесенные на прозрачный для ультрафиолета полимерный материал. Для проектирования фотошаблонов, т. е. топологий как электродов, так и микрофлюидных каналов использовано программное обеспечение «КОМПАС-3D». Все разработанные топологии представлены в приложении А.

Важно отметить, что стекло характеризуется высокой гладкостью поверхности, из-за чего обеспечение адгезии металла к поверхности стекла является очень важной задачей. При этом металл для импедансных биосенсоров должен быть биосовместимым и химически инертным. В качестве основного проводящего слоя используется слой никеля толщиной 500 нм, так как никель стабилен в водной среде, химически инертен и биологически совместим. Для обеспечения необходимой степени адгезии металла к стеклу предварительно формируется подслой титана толщиной 50 нм. Формирование электродов осуществляется при температуре порядка 150–170 °С.

Для импедансных измерений подходят гребенчатые электроды, позволяющие локализовать поле в анализируемой области – в ячейке с культурой клеток. Поскольку топология электродов влияет на чувствительность метода и на результаты измерений, были сформированы 3 типа электродов. Очень важную роль играет толщина штырей гребенчатых электродов и расстояние между ними. В таблице 1 представлены геометрические параметры разработанных топологий электродов.

Таблица 1 – Геометрические параметры электродов

Топология	Ширина штыка, мкм	Расстояние между штыками, мкм
1	30	30
2	40	40
3	50	50

На рисунке 10 представлены фотографии сформированных электродов различной конфигурации.

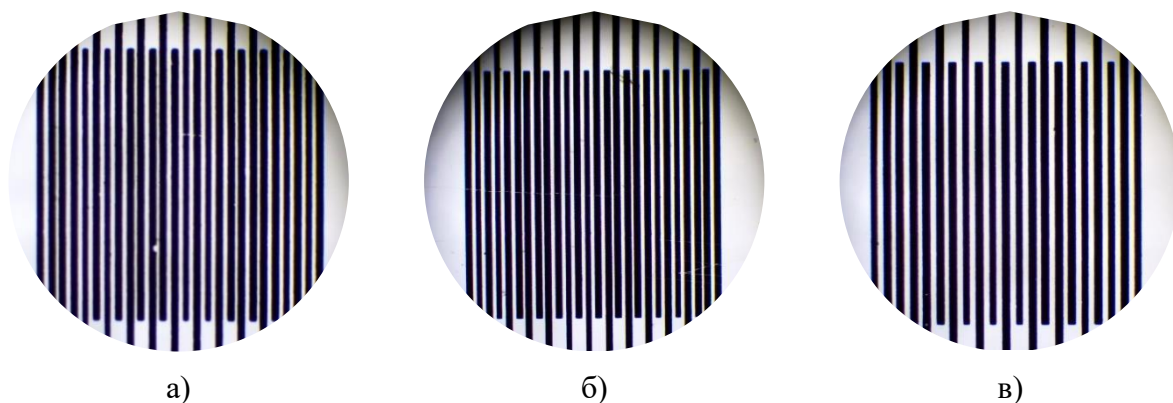


Рисунок 10 – Различные конфигурации электродов: а) – топология 1, б) – топология 2, в) – топология 3

Метод формирования микрофлюидной системы должен быть подобран так, чтобы минимизировать вероятность повреждения тонкого слоя металлизации.

2.1.2 Формирование микрофлюидного канала с помощью пленочного фоторезиста

Для формирования микрофлюидных каналов протестированы два сухих негативных пленочных фоторезиста – ORDYL ALPHA 350 и ORDYL FP 440. Проявление таких фоторезистов осуществляется в водных растворах. Оптимальным материалом для изготовления многослойных систем оказался фоторезист ORDYL FP 440. В случае использования фоторезиста ORDYL ALPHA 350 для построения многослойных систем наблюдались вспученности и невысокое аспектное соотношение стенок микрофлюидных каналов.

Толщина фоторезиста ORDYL FP 440 – 40 мкм. Рекомендуемая длина волны ультрафиолетового излучения, необходимого для экспонирования, составляет 360 – 380 нм.

Для повышения производительности микрофлюидных систем сформированы как однослойные, так и многослойные системы. Для обеспечения чистоты и, как следствие, адгезии фоторезиста к подложке стекла промываются в деионизованной воде и обезжириваются изопропиловым спиртом. Для формирования микрофлюидных каналов предметные стекла с электродами наносится слой фоторезиста, после чего стекло со слоем фоторезиста ламинируется несколько раз для улучшения адгезии, оптимальная температура ламинирования составляет 115 °С. Затем наносится второй слой фоторезиста и так же ламинируется. После этого пленку фоторезиста освещают через разработанный фотошаблон ультрафиолетовым светом. Экспонированные участки фоторезиста полимеризуются и становятся нерастворимыми. Экспериментально подобрано время экспонирования – 120 с для однослойной системы, 140 с – для двухслойной и 180 с – для трехслойной.

Незаполимеризованные части фоторезиста удаляются в растворе кальцинированной соды Na_2CO_3 . Оптимальное время выдержки в растворе – 240 с. Для остановки реакции стекло промывается в воде в течении 30 с. Для двухслойных и трехслойных систем процесс проявления с чередованием выдержки в растворе и в воде повторяется 2–3 раза. Для точного наблюдения за процессом проявления используется микроскоп.

Последний этап формирования микрофлюидного чипа – его герметизация, для чего была использована полимерная пленка толщиной 140 мкм. Формирование входных отверстий в пленке осуществлено с использованием просечек.

Последовательность формирования двухслойной микрофлюидной системы представлена на рисунке 11.

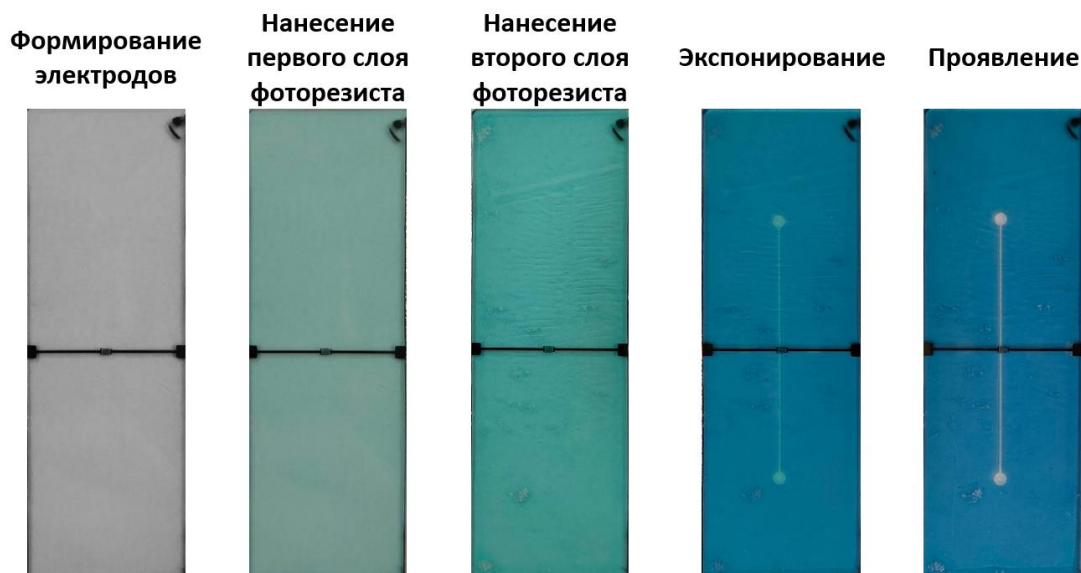


Рисунок 11 – Последовательность формирования двухслойной микрофлюидной системы

Также необходимо сформировать контакты для электродов, для чего применяется проводящая клейкая медная лента. Микрофлюидная система с контактами приставлена на рисунке 12.

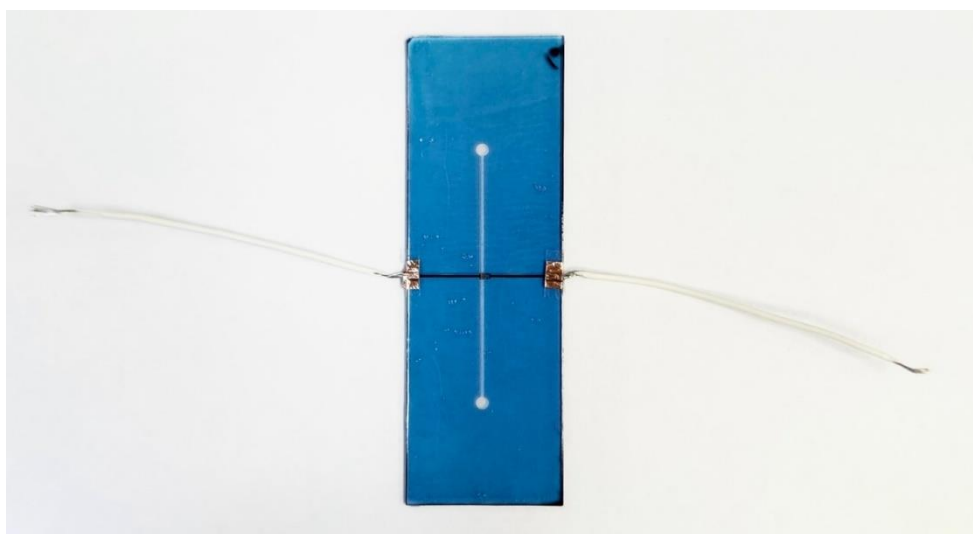


Рисунок 12 – Микрофлюидная система для импедансных измерений

Важным преимуществом технологии формирования микрофлюидных систем посредством фотолитографии является возможность удаления функционального слоя с микрофлюидным каналом без повреждения стеклянной подложки и нанесенных на нее электродов. Для этого используется раствор щелочи КОН.

2.2 Лазерная резка полимерных функциональных слоев микрофлюидной системы

Первым этапом формирования микрофлюидных систем на основе полимеров является лазерная резка или сквозная лазерная абляция. Для формирования микрофлюидных систем выбраны полимеры ПММА и ПЭТ. Толщина подложки и крышки (ПММА) составляет 1,5 мм, толщина микрофлюидного канала (ПЭТ) – 300 мкм.

Для лазерной резки использовался углекислотный лазер ZAREFF M2, представленный на рисунке 13. Основные параметры лазерного станка, влияющие на качество получаемых микрофлюидных каналов, – мощность, задающаяся в % от максимальной мощности, и скорость движения лазерной головки [20]. От этих параметров зависит ребристость края микрофлюидного канала, присутствие механических напряжений, точность воспроизведения разработанной топологии. Максимальная мощность излучения лазера 40 Вт, максимальная скорость гравировки 400 мм/с.



Рисунок 13 – Лазерный станок ZAREFF M2

Важным этапом отработки технологии изготовления микрофлюидных систем является подбор скорости движения лазерной головки и мощность лазера. Оптимальная мощность для резки тонкого слоя ПЭТ составляет 4 Вт. Для выбора оптимальной скорости протестировано несколько режимов, наилучшие результаты достигнуты при скоростях 10 мм/с и 15 мм/с.

На рисунке 14 представлены фотографии каналов, полученные с помощью микроскопа. По этим фотографиям видно, что наилучшее качество

канала достигается при скорости 10 мм/с. При 15 мм/с наблюдается ребристость каналов.

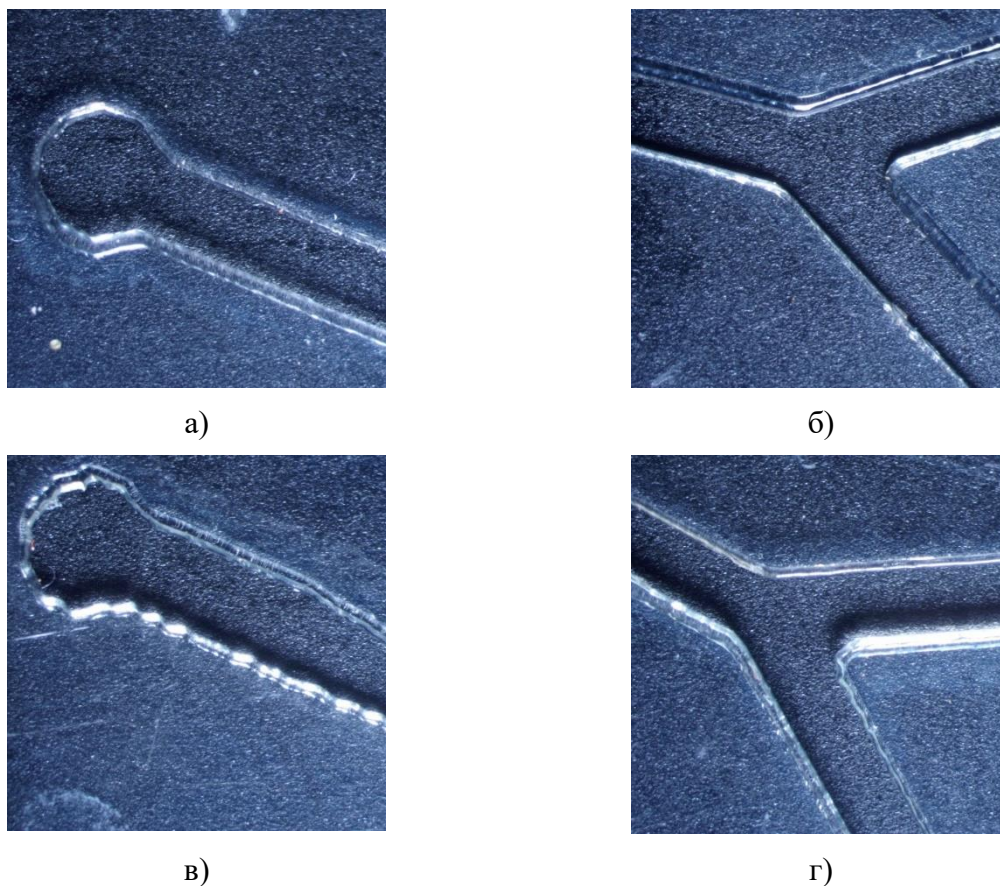


Рисунок 14 – Полученные при разных скоростях движения лазерной головки каналы: а) – входное отверстие при скорости 10 мм/с, б) – разветвление канала при скорости 10 мм/с, в) – входное отверстие при скорости 15 мм/с, г) – разветвление канала при скорости 15 мм/с

Для слоев ПММА подобраны следующие параметры: мощность лазера 8 Вт (20%), скорость движения лазерной головки 10 мм/с. При меньшей мощности добиться осуществления сквозной абляции не получилось, при большей скорости наблюдалось растрескивание ПММА по краям из-за возникновения большого количества механических напряжений.

2.3 Термокомпрессионное связывание слоев полимерных материалов

2.3.1 Термокомпрессионное связывание полимерных слоев с постепенным нагревом

Термокомпрессионное связывание пластин из ПММА и ПЭТ позволяет осуществить формирование микрофлюидных систем с одновременной их герметизацией [19]. Были разработаны два типа полимерных микрофлюидных

систем: трехслойные системы для анализа диффузии наночастиц в жидкости и в гелях с использованием тонкого функционального слоя ПЭТ и двухслойные системы на основе ПММА. Герметизация второго типа микрофлюидных систем осуществлялась отдельно с помощью прозрачной полимерной пленки толщиной 140 мкм. Схематические изображения систем в разрезе представлены на рисунке 15.

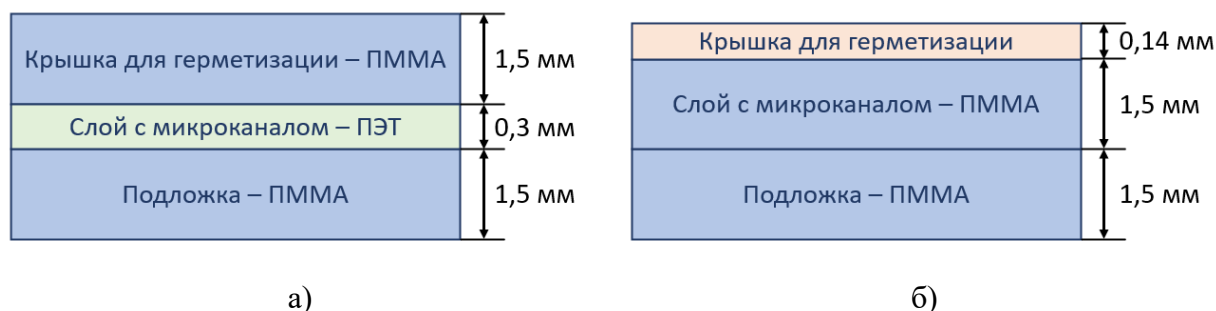


Рисунок 15 – Схематическое изображение микрофлюидных систем в разрезе:
а) – трехслойная система, б) – двухслойная система с крышкой для герметизации из полимерной пленки с липким слоем

Для релаксации механических напряжений, возникающих в полимерных слоях после лазерной резки, пластины выдерживаются в печи при температуре 90 °С на протяжении 20 минут. Это позволяет предотвратить их растрескивание при промывке и при приложении давления. Также перед бондингом пластины последовательно промываются в деионизованной воде и в водном растворе изопропилового спирта (40%), для чего используются напечатанные на 3D-принтере емкости, представленные на рисунке 16.

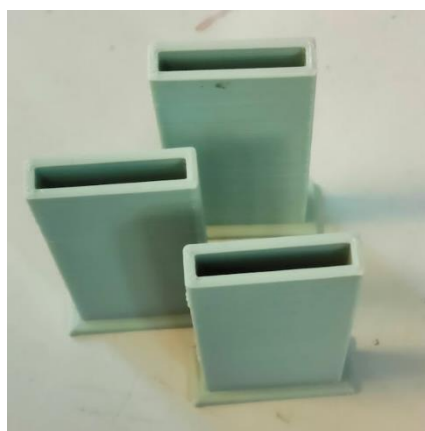


Рисунок 16 – Емкости для промывки пластин

Затем осуществляется совмещение пластин, для чего использовалась специальная пластиковая рамка, напечатанная на 3D принтере.

Для создания давления и обеспечения контакта поверхностей полимерных слоев использовались металлические прессы, представленные на рисунке 17. Чтобы исключить прилипание ПММА к металлу, а также перенос текстуры металла на ПММА, между совмещенными полимерными пластинами и прессами устанавливаются предметные стекла.



Рисунок 17 – Металлический пресс для реализации метода термокомпрессионного соединения

Для термокомпрессионного связывания использована печь (суховоздушный стерилизатор) Ulab UT-4760, работающая в диапазоне температур от +10 °С до +200 °С с точностью поддержания температуры $\pm 1,0$ °С. На рисунке 18 представлено изображение печи.



Рисунок 18 – Стерилизатор суховоздушный Ulab UT-4760

Оптимальная температура для термокомпрессионного связывания – 120 °С: при меньших температурах наблюдалось расслаивание структуры, при больших – деформация канала. Сначала система в течение 40 минут

нагревается до 80 °С. Для релаксации механических напряжений в пластинах, для повышения равномерности нагрева и улучшения качества соединения последующий нагрев осуществляется ступенчато с остановками на 10 минут при температурах 90, 100 и 110 °С. На конечной температуре 120 °С система выдерживается 30 минут. Также для уменьшения количества воздушных карманов при достижении температуры стеклования ПММА, т. е. при 100 °С, осуществляется дополнительная затяжка болтов, создающих давление в прессах.

На рисунке 19 представлены полученные с помощью термокомпрессионного связывания микрофлюидные системы.



Рисунок 19 – Трехслойные микрофлюидные системы «орган-на-чипе», полученные методом постепенного нагрева: а) – с затяжкой болтов, б) – без затяжки болтов

Аналогичным методом были получены микрофлюидные системы для анализа диффузии в жидкости. На рисунке 20 представлена микрофлюидная система, заполненная флуоресцеином.



Рисунок 20 – Трехслойная микрофлюидная система для оценки диффузионных свойств суспензий

Для проведения экспериментов также были разработаны открытые системы, позволяющие контролировать процесс застывания гидрогеля. Герметизация этих открытых микрофлюидных систем осуществлялась с использованием полимерной пленки с липким слоем уже после застывания геля. На рисунке 21 представлена такая микрофлюидная система.



Рисунок 21 – Двухслойная микрофлюидная система «орган-на-чипе», полученная методом постепенного нагрева

Для формирования этой микрофлюидной системы был использован метод постепенного нагрева до 120 °С. Однако производилось термокомпрессионное связывание двух слоев ПММА без промежуточного слоя ПЭТ, из-за чего полученная система является полностью оптически прозрачной.

2.3.2 Химическое термокомпрессионное связывание полимерных слоев с постепенным нагревом

Также для соединения полимерных слоев был использован метод химического термокомпрессионного связывания. В этом случае перед помещением в печь поверхность полимерных слоев обрабатывается специальными клеями на основе ПММА – пятипроцентными растворами ПММА в органических хлорсодержащих растворителях. Для соединения пластин ПММА и ПЭТ использованы дихлорэтан и хлороформ, оба соединения являются токсичными, поэтому работа с ними осуществляется только в вытяжном шкафу. Для получения клея навеска мелко нарезанного ПММА размешивается в растворителе, в течение суток происходит полное растворение ПММА.

Нанесение клея осуществлялось двумя методами: с помощью дозатора и с помощью аэрографа. Аэрограф позволяет получить тонкий равномерный слой на поверхности полимерных пластин. При использовании дозатора клей поступает на пластины в виде капель, из-за чего его распределение по поверхности равномерным не является. Тем не менее использование дозатора позволяет обеспечить мгновенное связывание слоев.

После нанесения растворителей осуществлялся постепенный нагрев систем в прессах, как и в случае с обычным термокомпрессионным связыванием. Примеры полученных микрофлюидных систем представлены на рисунке 22.

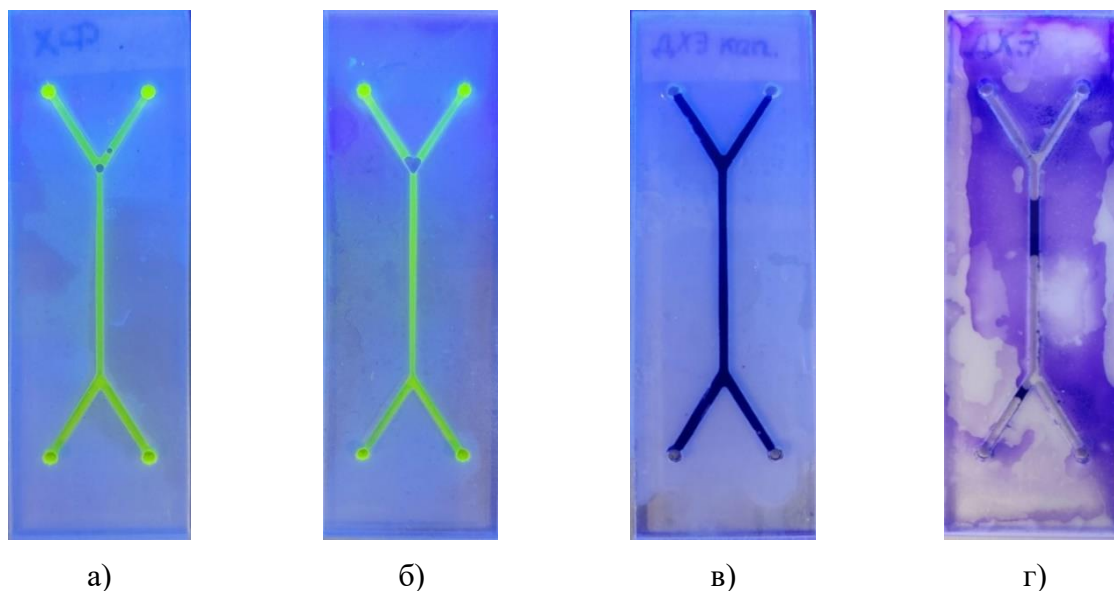


Рисунок 22 – Микрофлюидные системы, полученные с использованием растворителей: а) – хлороформ, нанесенный аэрографом, б) – дихлорэтан, нанесенный аэрографом, в) – дихлорэтан, нанесенный дозатором, г) – расслоившаяся микрофлюидная система

Можно сказать, что нанесение на пластины клеев с помощью аэрографа позволило обеспечить однородное соединение полимерных слоев. Однако микрофлюидные системы, полученные методом химического термокомпрессионного связывания, характеризуются рядом недостатков. Расслаивание функциональных слоев системы наблюдалось после одного использования, т. е. образования прочных химических связей, как в случае обычного термокомпрессионного связывания, не происходило. Также в случае обоих растворителей наблюдалась деградация поверхности ПММА, что представлено на рисунке 23.

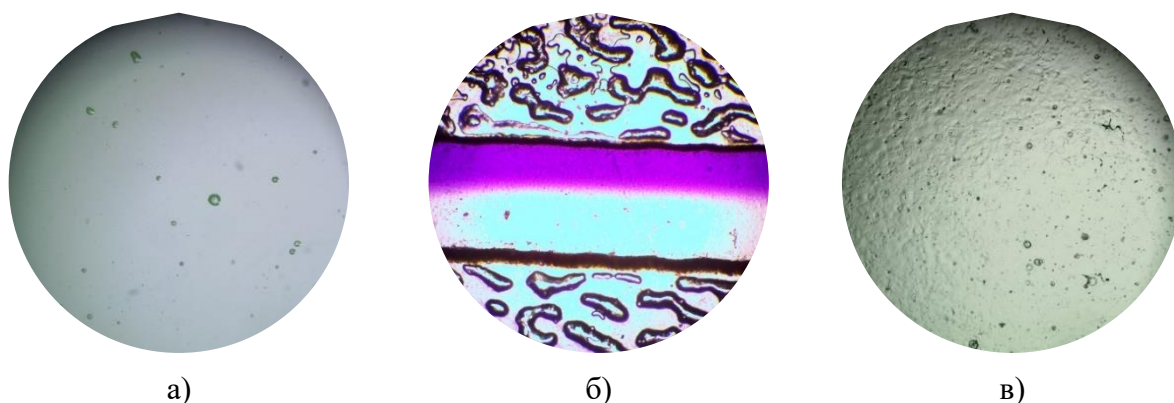


Рисунок 23 – Поверхность ПММА после термокомпрессионного соединения: а) – без использования растворителей, б) – с использованием дихлорэтана, в) – с использованием хлороформа

На поверхности полимерных пластин, соединение которых осуществлялось с использованием клеев на основе растворителей, образуется большое количество шероховатостей, что может быть связано с испарением растворителя в процессе высокотемпературного связывания.

2.3.3 Низкотемпературное связывание полимерных слоев

В случае низкотемпературного метода связывание полимерных слоев осуществляется за счет активации поверхности ПММА с помощью изопропилового спирта. При комнатной температуре ПММА не растворяется в изопропанол, однако растворение происходит при повышении температуры. Для реализации данного метода важно подобрать концентрацию спирта в растворе и температуру связывания [38].

Подобранная оптимальная концентрация изопропанола в водно-спиртовом растворе составляет 70%. При меньшей концентрации связывания слоев не наблюдается, при большей концентрации происходит деформация микроканала. Также опытным путем определена температура, при которой метод позволит добиться необходимой степени воспроизводимости качества соединения: она составляет 70 °С. При незначительном повышении температуры в полимерных слоях наблюдается образование пузырей, которые могут препятствовать течению жидкости в микроканале. При повышении температуры до

85 °С, т. е. при приближении температуры процесса к температуре стеклования ПММА, наблюдается полная деформация сформированных систем.

Поверхность полимерных слоев обрабатывается раствором изопропилового спирта. Наилучшим методом нанесения изопропилового спирта для избежания образования большого количества пузырей и воздушных карманов является окунание пластин в емкость с раствором с одновременным их совмещением. После обработки спиртовым раствором совмещенные слои нужно сразу же перенести в печь, иначе наблюдается деформация микроканала.

Для бондинга пластин необходимо обеспечить атомарный контакт их поверхностей, т. е. приложить давление, для этого используются специальные металлические прессы и канцелярские зажимы, что показано на рисунке 24. Предметные стекла также были использованы для избежания переноса текстуры на поверхность полимерных слоев и для избежания их деформации. Системы помещаются в печь на 15 минут.



Рисунок 24 – Применение канцелярских зажимов для обеспечения давления

На рисунке 25 представлены примеры микрофлюидных систем, полученных методом низкотемпературного связывания.

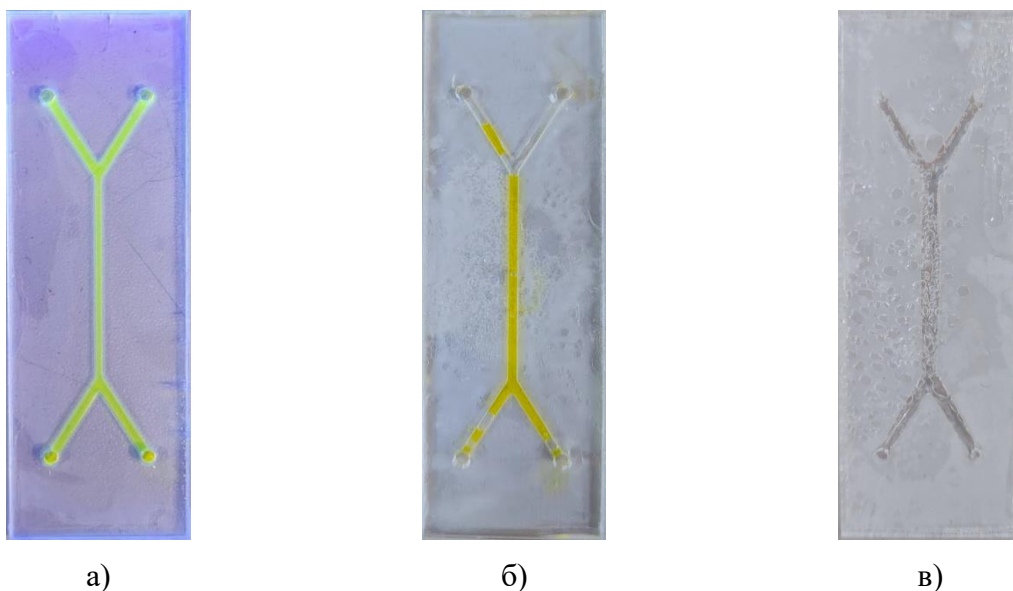


Рисунок 25 – Микрофлюидные системы, изготовленные методом низкотемпературного связывания с использованием канцелярских зажимов: а) – при температуре 70 °С, б) – при температуре 75 °С, в) – при температуре 85 °С

При анализе микроканала с использованием микроскопа наблюдалась деформация области вокруг канала, что представлено на рисунке 26. На результаты экспериментов неоднородность стенок не влияла.

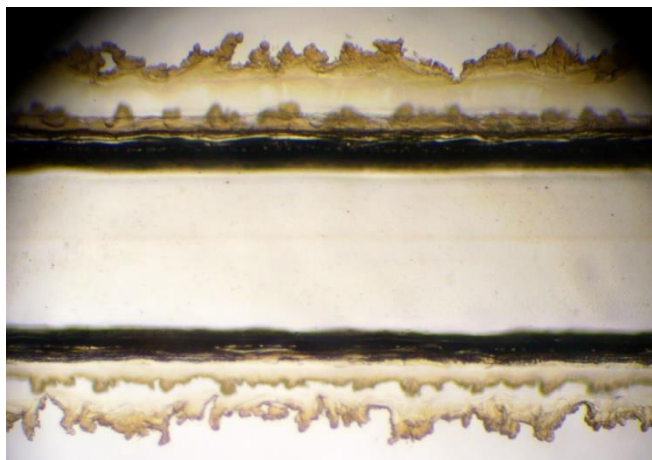


Рисунок 26 – Изображение канала микрофлюидной системы, сформированной методом низкотемпературного соединения

Стоит заметить, что слои микрофлюидных систем, сформированных низкотемпературным методом, можно разделить вручную, т. е. такие системы являются одноразовыми.

2.4 Приготовление гидрогелей, моделирующих ткани живого организма

2.4.1 Желатин

Желатин является производным белка коллагена, из которого строятся ткани живого организма. Также желатин – это дешевый и технологичный материал. Для воспроизведения свойств живой ткани необходимо подобрать правильную плотность желатина, т. е. правильную его концентрацию в водном растворе. В качестве опорного значения плотности использовано значение плотности мозга человека, в среднем составляющее 1,038–1,041 г/см³. Для приготовления желатинового геля заданная масса желатина $m_{\text{ж}}$ разводилась в 0,3 мл холодной воды. Полученная смесь выдерживалась 25 минут при комнатной температуре, после чего добавлялось 0,6 мл горячей воды (90 °С) и смесь размешивалась до полного растворения желатина, при необходимости смесь дополнительно нагревалась на водяной бане. Для вычисления плотности желатина $\rho_{\text{ж.г.}}$ были измерены массы полученных гелей $m_{\text{ж.г.}}$ и их объемы $V_{\text{ж.г.}}$.

В таблице 2 представлены значения плотностей полученных желатиновых гелей $\rho_{\text{ж.г.}}$ в зависимости от массы желатина $m_{\text{ж}}$.

Таблица 2 – Подбор плотности желатинового геля

$m_{\text{ж}}, \text{г}$	$m_{\text{ж.г.}}, \text{г}$	$V_{\text{ж.г.}}, \text{см}^3$	$\rho_{\text{ж.г.}}, \text{г/см}^3$
0,012	0,963	1	0,963
0,033	0,986	1	0,986
0,060	1,038	1	1,038
0,310	1,178	1,1	1,071

При массе желатина $m_{\text{ж}}=0,06$ г плотность полученного геля соответствует средней плотности мозга человека. Оптимальная концентрация желатина для имитации ткани составляет 0,067 г/мл.

2.4.2 Агарозный гель

Другим простым в использовании и доступным гидрогелем является агарозный гель $(\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_9)_n$. В данном случае тоже важно подобрать концентрацию, при которой плотность геля соответствует плотности ткани.

Для изготовления геля 0,19 г порошка добавляется в 10 мл воды температурой 35 °С, смесь выдерживается при комнатной температуре в течение 15 минут. Затем жидкость доводится до кипения на водяной бане.

2.4.3 Полиакриламидный гель

В качестве модели ткани может использоваться полиакриламидный гель (ПААГ). ПААГ – продукт сополимеризации акриламида, формирующего основную линейную цепь молекул геля, и N,N'-метиленабисакриламида, связывающего основные цепи.

Для изготовления ПААГ требуются акриламид, бисакриламид, трис-НСl, концентрированная соляная кислота, тетраметилэтилендиамин (ТЕМЕД), персульфат аммония (ПСА). Процесс включает в себя три стадии – приготовление 30% раствора акриламид-бисакриламида (раствора АБ), приготовление буфера для разделяющего, т. е. мелкопористого, геля и приготовление самого ПААГ [40].

Для приготовления раствора АБ навеска 29,6 г акриламида растворяется в деионизованной воде в мерной колбе объемом 100 мл. В колбу добавляется 0,4 г бисакриламида, после чего объем полученного раствора доводится до 100 мл, раствор тщательно перемешивается. Работа с акриламидом осуществляется в вытяжном шкафу.

Для приготовления буфера для разделяющего геля (1,5 М) 9,075 г трис-НСl (молекулярный вес 121 г/моль) разводится небольшим количеством деионизованной воды в мерной колбе на 50 мл. Показатель рН раствора необходимо довести до 8,8, для чего используется концентрированная соляная кислота. Объем раствора доводится до 50 мл, раствор тщательно перемешивается.

Для приготовления разделяющего ПААГ в пробирке в строгой последовательности смешиваются 8,3 мл раствора АБ, 5 мл буфера для разделяющего геля, 6,6 мл воды, 24 мкл ТЕМЕД, 160 мкл ПСА. Содержимое пробирки тщательно перемешивается. Сразу же после приготовления

незаполимеризованный ПААГ необходимо перелить в необходимую емкость – в ячейку микрофлюидной системы.

2.5 Выводы по разделу

В данной работе рассмотрены два метода формирования микрофлюидных систем. Метод фотолитографии хорошо подходит для систем с электродами, т. е., к примеру, для формирования микроканала импедиметрического биосенсора, так как вероятность повреждения подложки и нанесенных на нее электродов минимальна. В этом случае основной функциональный слой с микроканалом формируется из пленочного фоторезиста. Для изготовления системы с двойным слоем фоторезиста подобраны следующие параметры процесса: время экспонирования 140 с, суммарное время проявления – 480 с. Для герметизации систем использована полимерная пленка.

Метод лазерной абляции с последующим термокомпрессионным связыванием подходит для формирования систем на основе термопластичных полимеров – ПММА и ПЭТ. На качество получаемых микроканалов влияют параметры лазера – скорость резки и мощность лазерного излучения. Для слоев ПММА толщиной 1,5 мм подобраны следующие параметры: мощность лазера 8 Вт, скорость движения лазерной головки 10 мм/с, для слоев ПЭТ толщиной 300 мкм – 4 Вт и 10 мм/с.

Для обеспечения наилучшего качества соединения полимерных слоев и для минимизации влияния механических напряжений был использован постепенный нагрев до 120 °С с остановками на 80, 90, 100 и 110 °С. Также были рассмотрены методы химического термокомпрессионного связывания, требующие использования растворителей. Растворители ПММА – это токсичные хлорсодержащие вещества, к примеру, хлороформ и дихлорэтан, т. е. работа с ними значительно усложняет процесс формирования микрофлюидных систем. При этом в сформированных системах наблюдались деградация поверхности полимерных пластин и, как следствие, расслаивание систем. Низкотемпературный метод связывания полимерных слоев является наиболее быстрым, однако воспроизводимость этого процесса ниже. Для этого метода подобраны

следующие параметры: концентрация спирта в водно-спиртовом растворе составляет 70%, температура связывания – 70 °С, время выдержки в печи – 15 минут. Оптический анализ полученных систем и их тестирование показали, что наилучшие и наиболее стабильные результаты наблюдаются при формировании микрофлюидных систем методом термокомпрессионного связывания с постепенным нагревом без использования растворителей.

Также были рассмотрены методы приготовления гидрогелей. В ходе работы подобраны концентрации желатина и агара в водных растворах, позволяющие обеспечить необходимую для моделирования биологической ткани плотность гидрогелей.

3 ИСПЫТАНИЯ ИЗГОТОВЛЕННЫХ МИКРОФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ

3.1 Исследование диффузии наночастиц в жидкости

3.1.1 Исследованные магнитные наночастицы

В работе были исследованы 3 типа магнитных наночастиц: наночастицы магнетита $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ без оболочки, синтезированные методом восстановления железа(III) хлорид гексагидрата $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, и суперпарамагнитные наночастицы оксида железа Fe_2O_3 SPION в оболочке из декстрана, синтезированные микроэмульсионным методом. Концентрация SPION в суспензии составляет 2,2 мг/мл. Также были рассмотрены магнитные липосомы – МНЧ оксида железа, инкапсулированные в оболочку из липосом.

При исследовании движения магнитных наночастиц магнетита в воде наблюдалось кластерообразование наночастиц. На рисунке 27 представлены параллельные потоки суспензии наночастиц магнетита и воды в начальный момент времени и через 5 минут после начала эксперимента.

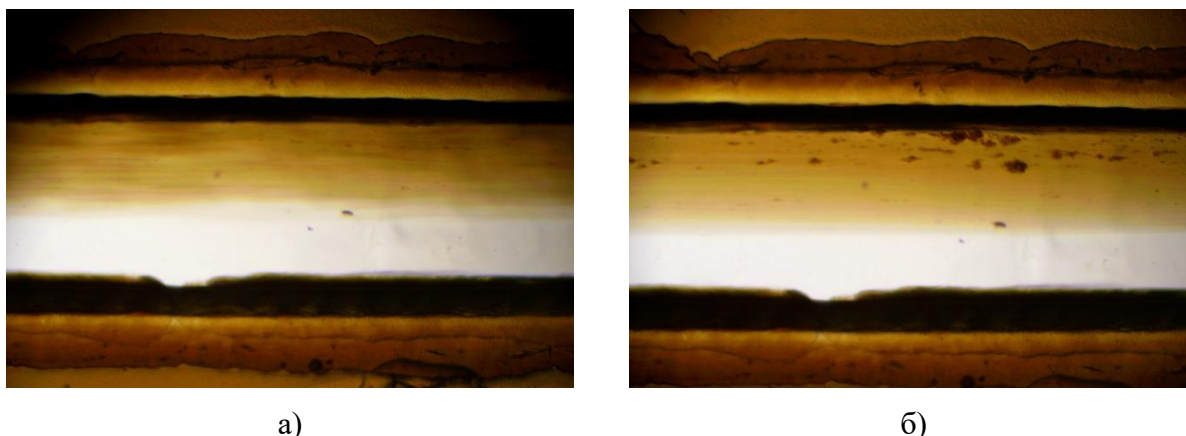


Рисунок 27 – Поток наночастиц магнетита в канале микрофлюидной системы:
а) – в начальный момент времени, б) – через 5 минут

В белковом растворе кластерообразование наночастиц магнетита происходило быстрее, также из-за присутствия большого количества кластеров в потоке наблюдались вихри, что представлено на рисунке 28. Такой режим течения жидкости уже нельзя назвать ламинарным, из-за чего применение синтезированных наночастиц магнетита для исследования диффузии невозможно.

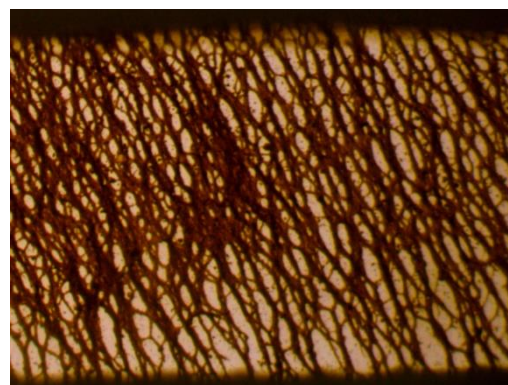


Рисунок 28 – Турбулентное движение жидкости в канале из-за кластерообразования

Также с течением времени исследованные наночастицы магнетита образовывали кластеры сложной формы, представленные на рисунке 29.



а)



б)

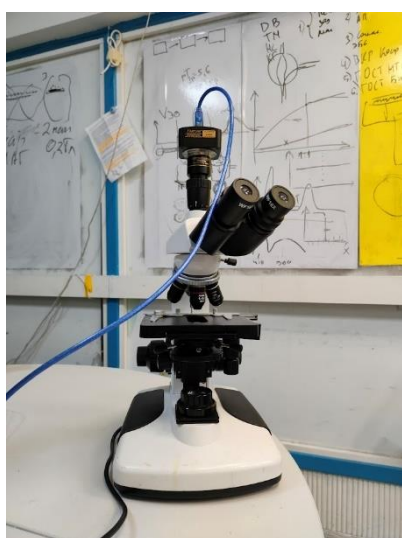
Рисунок 29 – Кластеры наночастиц магнетита: а) – сплошной кластер, б) – сетчатый кластер

Образование кластеров можно избежать, инкапсулируя наночастицы в биологически совместимой оболочке. При исследовании диффузионных свойств частиц SPION в оболочке из декстрана, полимера глюкозы, кластерообразования не наблюдалось.

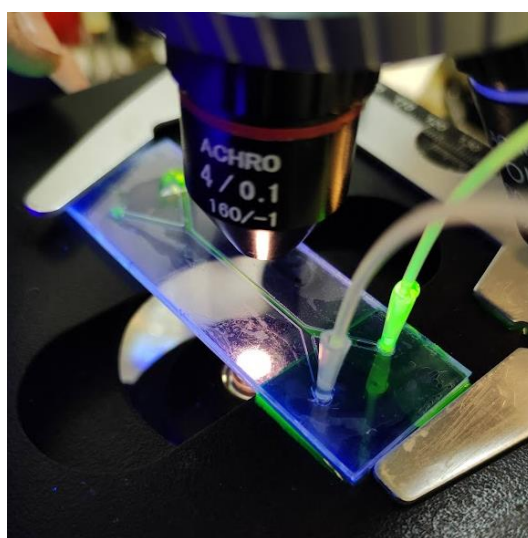
Также в медицине и, в частности, в онкотерапии в качестве оболочек для наночастиц часто применяются липосомы – полые сферические структуры, строящиеся из молекул фосфолипидов. Ввиду схожего с биологическими мембранами химического состава и строения липосомы биосовместимы, они могут быть использованы для инкапсуляции МНЧ с терапевтическими препаратами и для адресной их доставки. В работе рассмотрены магнитные липосомы 208 нм.

3.1.2 Диффузия красителя Coomassie Brilliant Blue в воде

Использованный метод оценки коэффициента диффузии наночастиц основывается на анализе изображений, полученных с помощью тринокулярного микроскопа Биомед 6 с диапазоном увеличений от 40 до 1600. Также использована камера для микроскопа TourCam 5.1 MP UCMOS05100KPA, анализ полученных данных осуществлен с помощью программного обеспечения TourView. Подача пробы осуществлялась с помощью специальной капиллярной системы, обеспечивающей равномерное поступление вещества в канал. Экспериментальная установка представлена на рисунке 30.



а)



б)

Рисунок 30 – Установка для исследования диффузии оптическим методом:
а) – микроскоп с камерой, б) – капиллярная система для подачи пробы

В качестве модельной суспензии наночастиц для анализа их диффузионных характеристик использована суспензия красителя Coomassie Brilliant Blue, характеризующаяся высокой контрастностью. Концентрация красителя в физрастворе составляет 1%.

Для определения коэффициента диффузии наночастиц в жидкости необходимо рассматривать изменение концентрации наночастиц на границе раздела двух сред. При этом важно остановить движение жидкости в канале, чтобы перемещение частиц осуществлялось исключительно под действием градиента концентрации. В данной работе проводился анализ диффузии наночастиц вдоль канала. Полученные градиенты концентрации наночастиц в

разные моменты времени после начала проведения эксперимента представлены на рисунке 31.

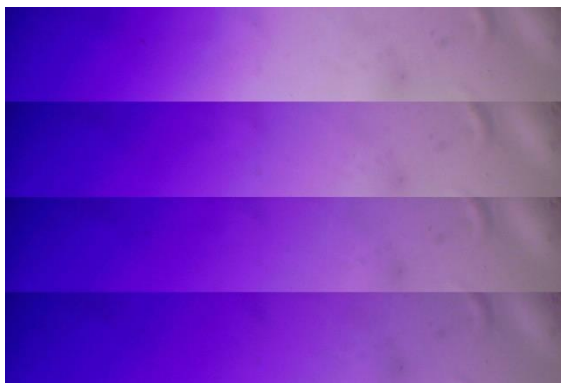


Рисунок 31 – Диффузия красителя Coomassie Brilliant Blue в микроканале

Интенсивность окраски суспензии оценивалась на основе интегральной 256-разрядной шкалы среднего серого, полученные значения нормировались для приведения к относительным единицам. По интенсивности окраски суспензии определено среднеквадратичное диффузионное перемещение частицы за рассмотренное время $\langle x^2 \rangle^{1/2}$. Среднеквадратическое перемещение $\langle x^2 \rangle^{1/2}$ в рассматриваемой задаче равняется стандартному отклонению σ гауссовского распределения градиента интенсивности, полученного дифференцированием интегрального распределения. На рисунке 32 представлены интегральное и дифференциальное распределения интенсивности окраски вдоль канала.

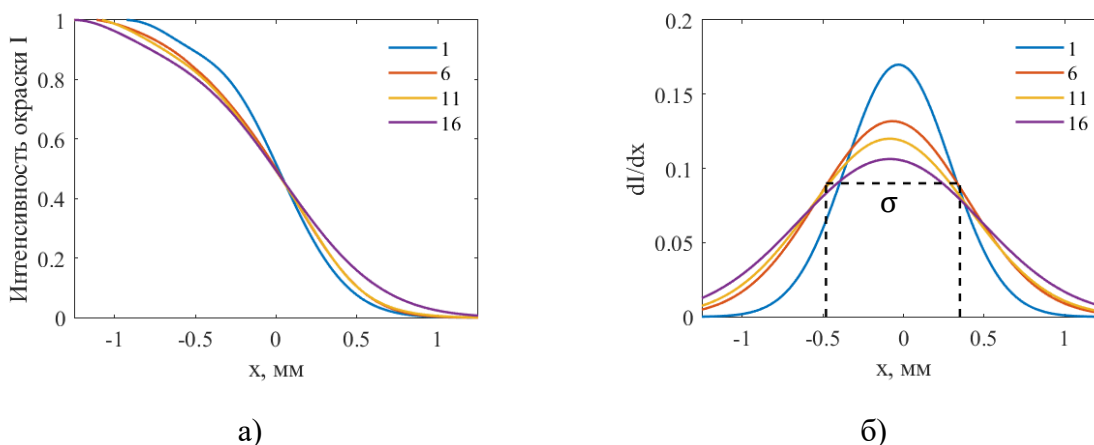


Рисунок 32 – Распределения интенсивности окраски вблизи границы между раствором красителя Coomassie Brilliant Blue и водой через 1, 6, 11 и 16 минут после начала эксперимента: а) – интегральное, б) – дифференциальное

Аппроксимация экспериментальных данных осуществлялась с использованием программного модуля MATLAB Curve Fitting Toolbox,

позволяющего подобрать коэффициенты заданной функции для подгонки теоретической кривой к полученным данным. При этом важно подобрать для аппроксимации функцию, позволяющую наиболее точно описать исследуемый процесс. В случае диффузии удобно использовать функцию Гаусса. Любой набор данных или любую функцию $f(x)$ можно представить в виде конечной суммы распределений Гаусса по формуле:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n a_i e^{\left[-\left(\frac{x-b_i}{c_i}\right)^2\right]}, \quad (4)$$

где a_i, b_i, c_i – коэффициенты функции Гаусса, отвечающие соответственно за ее амплитуду, положение максимума и ширину пика, n – число гауссовских функций. Для описания распределений интенсивности окраски вдоль канала осуществлялось суммирование 2–4 функции Гаусса, для описания градиента концентрации всегда использовалась одна функция Гаусса.

Коэффициент диффузии определен по выражению (3), где стандартное отклонение σ гауссовского распределения определяется как ширина пика дифференциального распределения интенсивности окраски на высоте, составляющей 68,2% от максимальной высоты пика. Рассчитанный коэффициент диффузии составляет $9,6 \cdot 10^{-10} \text{ м}^2/\text{с}$.

3.1.3 Диффузия магнитных наночастиц в воде и в белковом растворе

Исследование и количественная оценка диффузии SPION в воде и белковом растворе осуществлялась тем же методом. Анализ диффузии МНЧ в белковом растворе позволяет предсказать их поведение в крови, через которую и осуществляется адресная доставка МНЧ с лекарствами к опухоли. Для приготовления белкового раствора в 1 мл натрий-фосфатного буфера было растворено 70 мг бычьего сывороточного альбумина. Подобранная концентрация белка в растворе 70 мг/мл соответствует концентрации белка в крови человека.

На рисунке 33 представлены полученные градиенты концентрации SPION. Из-за высокой вязкости диффузия в белковом растворе проходит

медленнее, чем в воде. Со временем при движении МНЧ в белковом растворе проявлялась неравномерность потоков жидкости, что может быть связано с присутствием градиентов температур, неоднородной концентрацией белка в растворе, присутствием механических напряжений на поверхности полимеров.

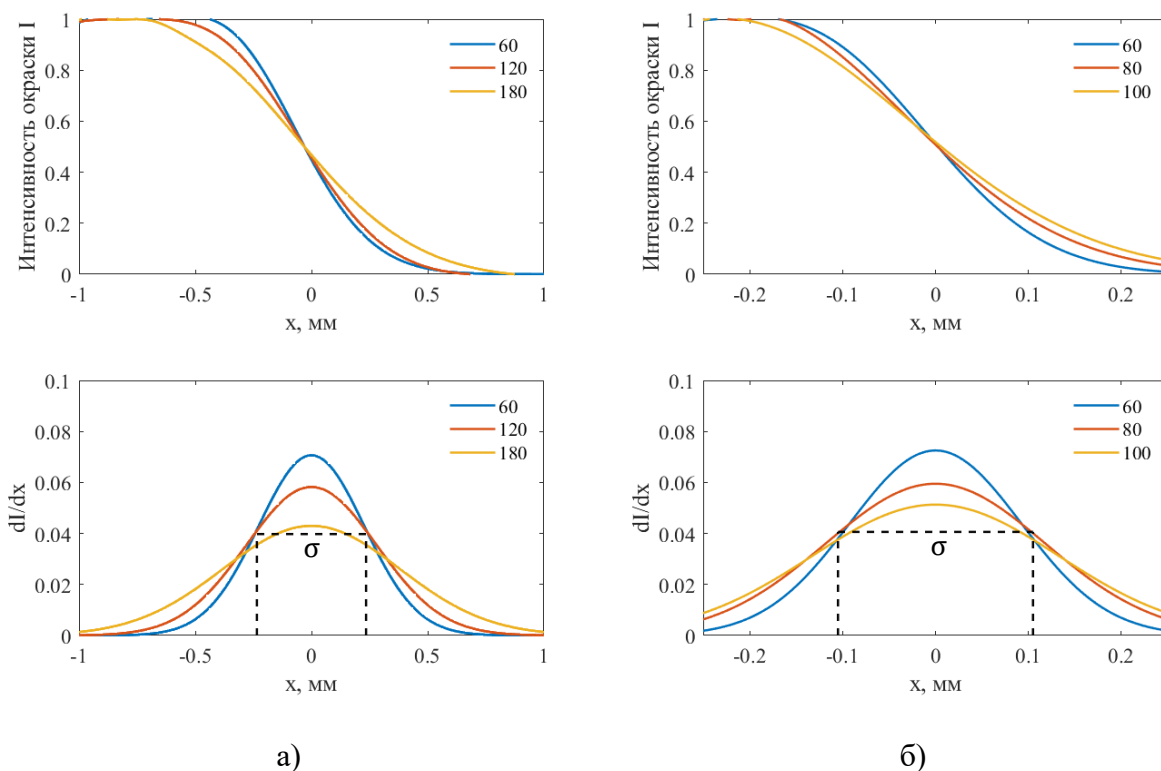


а)

б)

Рисунок 33 – Диффузия SPION в жидкости: а) – в воде, б) – в белковом растворе

Для определения коэффициента диффузии были построены зависимости, представленные на рисунке 34.



а)

б)

Рисунок 34 – Интегральное и дифференциальное распределения интенсивности окраски суспензии, концентрации SPION: а) – в воде, б) – в белковом растворе

Рассчитанные коэффициенты диффузии в воде и белковом растворе составляют $1 \cdot 10^{-9}$ и $2,7 \cdot 10^{-10}$ м²/с соответственно.

3.2 Исследование поведения магнитных наночастиц на границе раздела суспензия-гидрогель

МП за счет создания градиента силы позволяет осуществлять подвод МНЧ через кровеносные сосуды к опухоли и концентрировать МНЧ вблизи ее поверхности. Локализация МНЧ вблизи поверхности опухоли значительно упрощает проникновение лекарственных средств в пораженные ткани. Распространение самих МНЧ в тканях – это достаточно медленный процесс, скорость которого зависит от параметров ткани, к примеру плотности и пористости, от характеристик МНЧ, их размера, формы, типа оболочки, и от силы самого МП, от внешних факторов, к примеру температуры. В данной работе рассмотрено распространение МНЧ, SPION и магнитные липосомы, вблизи поверхности трех различных гидрогелей – желатина, агарозного геля различных плотностей и ПААГ. Для проведения исследований был использован магнит с индуктивностью 0,27 Тл, что, согласно литературным данным [37], соответствует силам МП применяемых в медицине магнитов.

На рисунке 35 представлено движение магнитных липосом к поверхности агарозного геля.

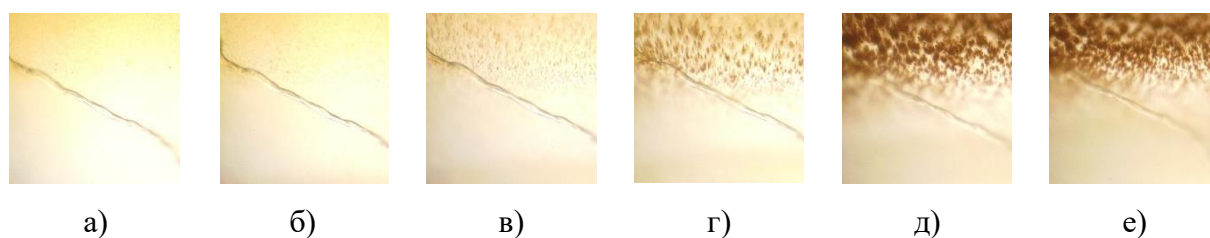
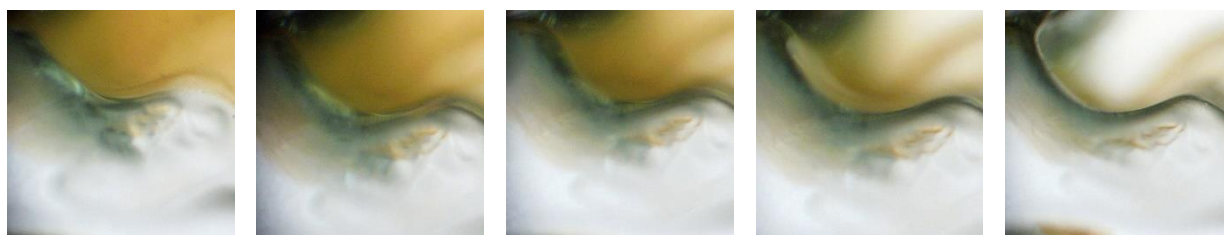


Рисунок 35 – Движение магнитных липосом к границе раздела жидкость-агарозный гель: а) – в начальный момент времени, б) – через 15 минут, в) – при включении МП, г) – через 1 минуту, д) – через 3 минуты, е) – через 20 минут

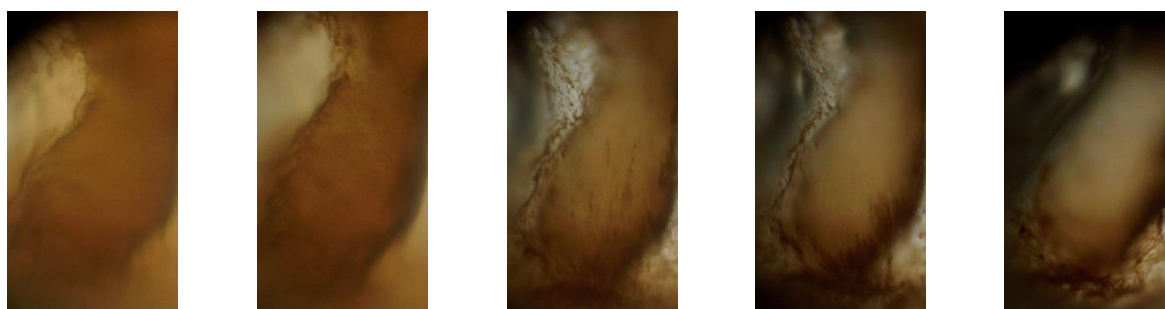
Также была рассмотрена локализация магнитных липосом на границе ПААГ, этот процесс представлен на рисунке 36. За 10 минут практически все магнитные липосомы впитались в ПААГ, суспензия стала прозрачной.



а) б) в) г) д)

Рисунок 36 – Движение магнитных липосом к границе раздела жидкость-ПААГ: а) – в начальный момент времени, б) – через 15 минут, в) – при включении МП, г) – через 2 минуты, д) – через 10 минут

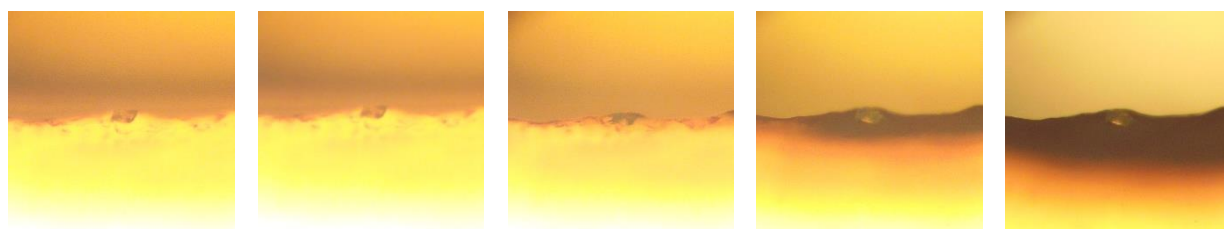
В живом организме поверхность тканей не является идеально ровной, так что важно рассмотреть поведение МНЧ на деформированной границе раздела гидрогель-жидкость. На рисунке 37 представлен процесс локализации магнитных липосом в кармане на границе раздела жидкость-желатин. Концентрация магнитных липосом у поверхности гидрогеля увеличилась в 5,2 раз за 10 минут.



а) б) в) г) д)

Рисунок 37 – Движение МНЧ в оболочке из липосом к границе раздела жидкость-желатин: а) – в начальный момент времени, б) – через 15 минут, в) – при включении МП, г) – через 3 минуты, д) – через 10 минут

На рисунке 38 представлен процесс локализации SPION у поверхности агарозного геля.



а) б) в) г) д)

Рисунок 38 – Движение SPION к границе раздела жидкость-агарозный гель: а) – в начальный момент времени, б) – через 15 минут, в) – при включении МП, г) – через 1 минуту, д) – через 5 минут

На рисунке 39 представлен процесс локализации SPION у поверхности ПААГ. Наиболее заметное проникновение МНЧ в объем гидрогеля наблюдалось в случае ПААГ.

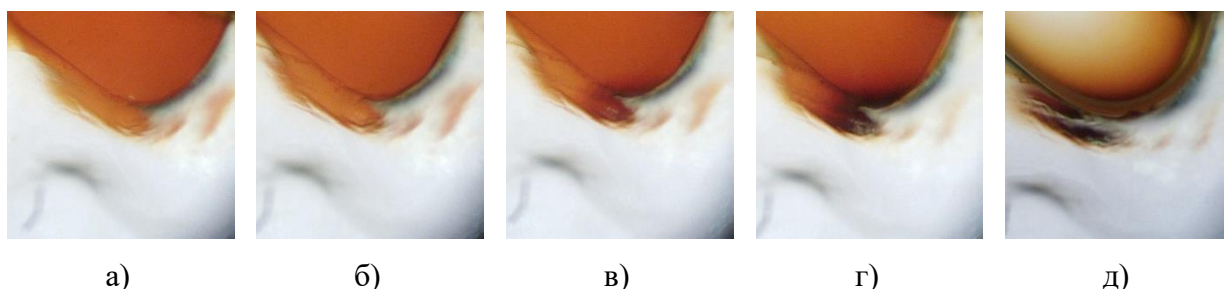


Рисунок 39 – Движение SPION к границе раздела жидкость-ПААГ:
а) – в начальный момент времени, б) – через 15 минут, в) – при включении МП,
г) – через 5 минут, д) – через 20 минут

На рисунке 40 представлен процесс локализации SPION вблизи поверхности желатина. Концентрация SPION вблизи поверхности увеличилась в 4,5 раз за 10 минут и в 9,3 раз за 20 минут. Для оценки концентрации использовалась интегральная 256-разрядная шкала среднего серого.

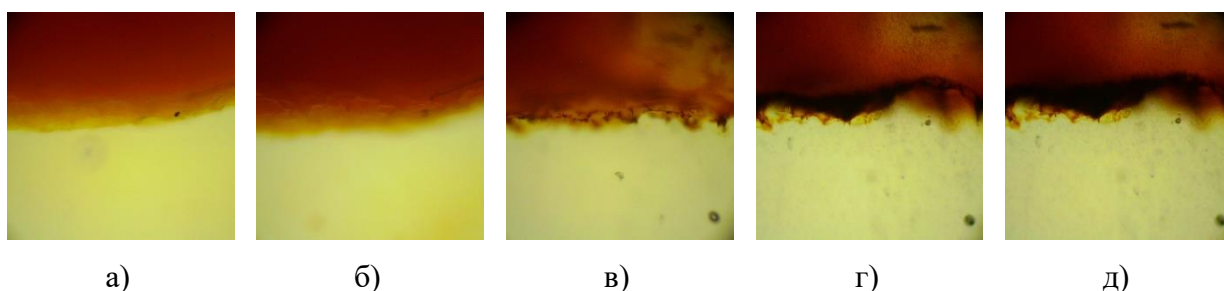


Рисунок 40 – Движение SPION к границе раздела жидкость-желатин:
а) – в начальный момент времени, б) – через 15 минут, в) – при включении МП,
г) – через 20 минут, д) – через 40 минут

При анализе движения SPION образование ассоциатов наблюдалось только при длительном проведении эксперимента (более 20 минут), при этом размер сформированных кластеров намного меньше, чем в случае магнитных липосом.

Проникновение магнитных наночастиц в гели происходит медленно, оно заметно в наиболее пористых и наименее плотных гелях. На рисунке 41 представлена диффузия SPION в желатин плотностью $0,986 \text{ г/см}^3$.

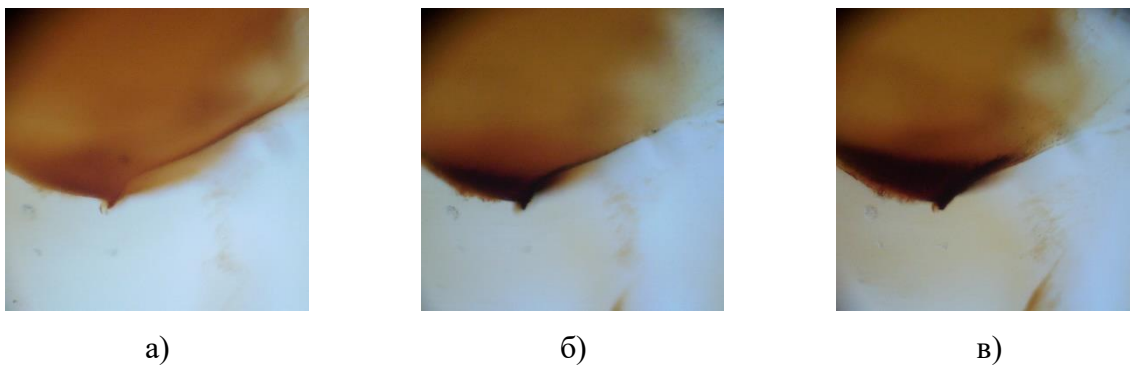


Рисунок 41 – Проникновение SPION в желатин: а) – в начальный момент времени, б) – через 10 минут, в) – через 40 минут

Исследование поведения МНЧ на границе раздела суспензия-гидрогель позволяет оценить характер локализации наночастиц по действию МП в структурах, имитирующих биологические ткани. Наблюдалось значительное увеличение концентрации МНЧ у поверхности: за 10 минут концентрация магнитных липосом увеличилась в 5,2 раз, а концентрация SPION – в 4,5 раз. Причем активное движение МНЧ начинало происходить сразу при включении МП.

3.3 Импедансная спектроскопия

3.3.1 Импедансные измерения свойств агарозного гидрогеля

В качестве модели для импедансных измерений был рассмотрен агарозный гель, имитирующий структуру ткани. В агарозный гель в процессе его полимеризации были добавлены магнитные липосомы и SPION, концентрации МНЧ в образцах были одинаковыми. Были измерены частотные зависимости модуля импеданса для трех образцов в диапазоне частот от 25 Гц до 1 МГц при амплитудном значении напряжения 40 мВ. Для проведения измерений использовался измеритель иммитанса E7-20.

На рисунке 42 представлены полученные для агарозного геля частотные зависимости модуля импеданса. При добавлении МНЧ в гидрогель происходит уменьшение модуля импеданса, обусловленное наличием проводящей составляющей. При этом кривые, полученные для агарозного геля с магнитными липосомами и агарозного геля со SPION, статистически неразличимы.

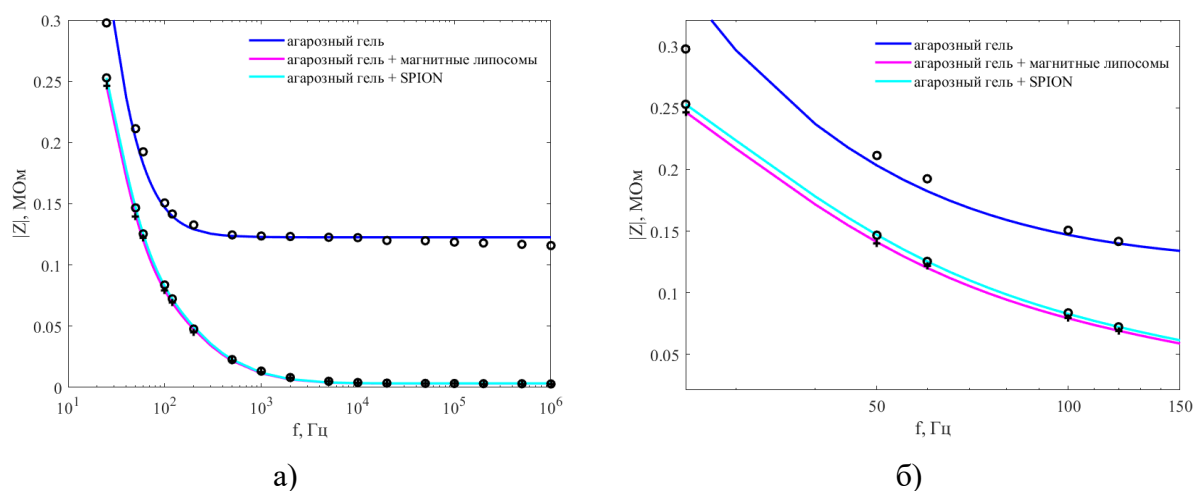


Рисунок 42 – Частотные зависимости модуля импеданса агарозного геля, агарозного геля с магнитными липосомами и агарозного геля с SPION:
а) – во всем частотном диапазоне, б) – на низких частотах

Аппроксимация полученных данных осуществлялась тем же методом, что и для диффузии наночастиц в жидкости. Выражения, описывающие частотную зависимость модуля комплексного сопротивления, можно получить, используя эквивалентные схемы замещения. При этом важной задачей является подбор эквивалентной схемы, наилучшим образом описывающей свойства рассматриваемой системы.

Наилучшее соответствие между экспериментальными данными и теоретической зависимостью для агарозного геля без МНЧ было получено при использовании последовательной RC -схемы замещения, которая достаточно хорошо подходит для описания диэлектрических слоев на поверхности электродов. Импеданс для последовательной RC -схемы замещения определяется выражением:

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C}, \quad (5)$$

где R – сопротивление среды внутри пор, C – емкость, образованная стенками пор гидрогеля, ω – угловая частота, j – мнимая единица.

Для описания агарозного геля в присутствии магнитных липосом и SPION использовалась пятиэлементная схема замещения. Вещественная и мнимая части комплексного сопротивления для пятиэлементной схемы определяются выражениями:

$$Z' = \frac{\frac{1}{R_1} + \frac{(\omega C_2)^2 R_2}{1 + (\omega C_2 R_2)^2}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{(\omega C_2)^2 R_2}{1 + (\omega C_2 R_2)^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega C_2}{1 + (\omega C_2 R_2)^2}\right)^2} + \frac{2R_0}{1 + (\omega C_2 R_2)^2}; \quad (6)$$

$$Z'' = \frac{-\frac{\omega C_2}{1 + (\omega C_2 R_2)^2}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{(\omega C_2)^2 R_2}{1 + (\omega C_2 R_2)^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega C_2}{1 + (\omega C_2 R_2)^2}\right)^2} + \frac{-2C_0 R_0^2}{1 + (\omega C_2 R_2)^2}, \quad (7)$$

где R_1 – сопротивление межклеточной жидкости или сопротивление гидрогеля, R_2 – сопротивление внутриклеточной жидкости или сопротивление среды внутри пор, C_2 – емкость, сформированная клеточными стенками или стенками гидрогеля, R_0 – сопротивление двойного электрического слоя при электродах, C_0 – емкость двойного электрического слоя при электродах. Модуль комплексного сопротивления $|Z|$ определяется как корень из суммы квадратов вещественной и мнимой составляющих.

Схемы замещения представлены на рисунке 43. Точность полученных зависимостей может быть проконтролирована по такому параметру, как сумма квадратов ошибки (SSE). Этот параметр учитывает отклонение прогнозируемых значений функции от фактических значений: значение SSE, близкое к 0, свидетельствует о том, что полученная зависимость может быть использована для оценки результатов и прогнозирования. При аппроксимации данных получены SSE порядка 10^{-5} .

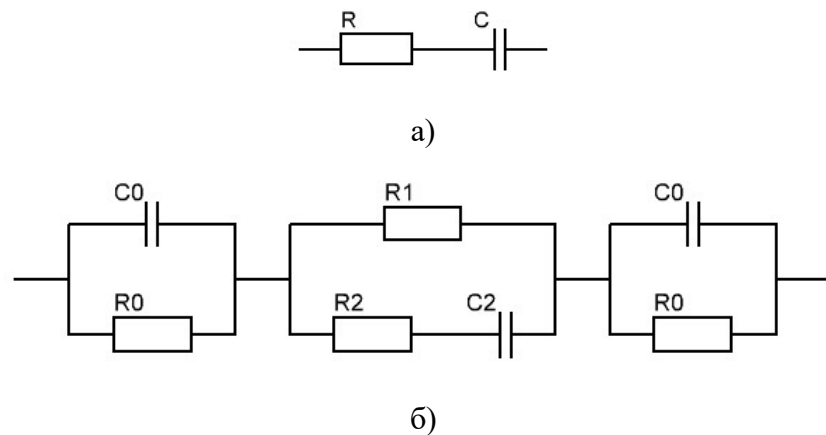


Рисунок 43 – Эквивалентные схемы замещения: а) последовательная RC -схема, б) – пятиэлементная схема

По полученным аппроксимациям частотных зависимостей модуля импеданса $|Z|(f)$ можно определить емкость, сформированную стенками пор гидрогеля. Емкость C_2 для чистого агарозного геля составляет $5,9 \cdot 10^{-8}$ Ф, после добавления МНЧ в гель емкость в обоих случаях уменьшилась до $1,3 \cdot 10^{-8}$ Ф. Уменьшение емкости C_2 обусловлено разрушением структуры гидрогеля из-за введения МНЧ. Этот параметр может быть использован в качестве контрольного при оценке воздействия внешних факторов, в частности МНЧ или лекарственных комплексов.

3.3.2 Импедансные измерения свойств культуры клеток глиомы

В данной работе были проведены импедансные измерения характеристик культуры клеток глиомы крысы, подверженной влиянию ингибиторов белка теплового шока Hsp70 PES концентрации 5 мкМ и Hsp70 JG-98 концентрации 0,5 мкМ в течении одинакового времени. Ингибиторы, воздействуя на раковые клетки, снижают их скорость роста и выживаемость. На каждом чипе было выращено приблизительно 25000 клеток. На рисунке 44 представлены изображения исследованных клеток глиомы.

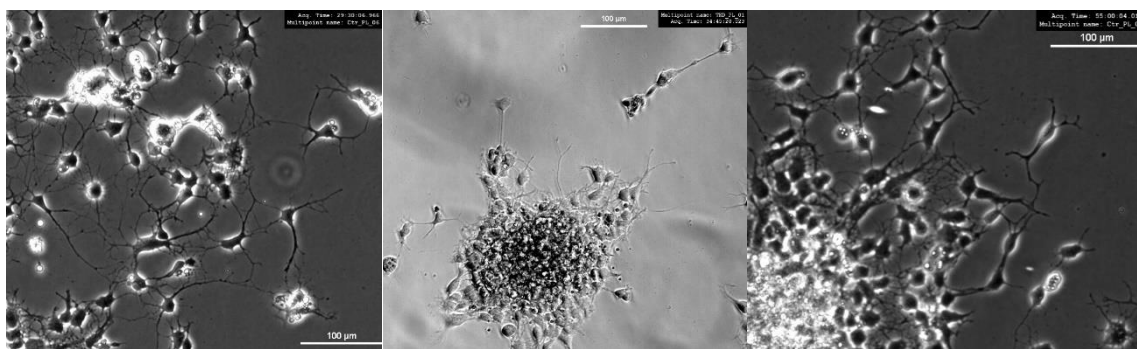


Рисунок 44 – Клетки глиомы крысы

На рисунке 45 представлены полученные частотные зависимости модуля импеданса.

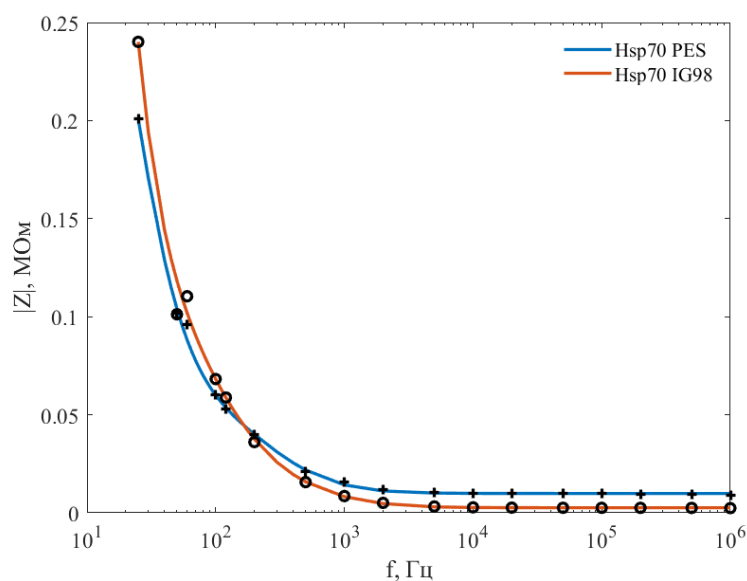


Рисунок 45 – Частотные зависимости модуля импеданса клеток глиомы с ингибиторами Hsp70 PES и Hsp70 IG-98

Аппроксимация экспериментальных данных осуществлялась тем же методом с использованием пятиэлементной схемы замещения. По полученным частотным зависимостям определены значения сформированных клеточными стенками емкостей: для клеток с ингибитором Hsp70 PES $C_2=1,2 \cdot 10^{-8}$ Ф, а для клеток с Hsp70 JG-98 $C_2=1,9 \cdot 10^{-8}$ Ф. При стандартной концентрации ингибиторов происходит деактивация белка Hsp70 и, следовательно, снижение емкости C_2 .

3.4 Выводы по разделу

В данной работе рассмотрены три вида МНЧ – наночастицы магнетита, SPION в оболочке из декстрана и магнитные липосомы. Для медицинского применения подходят МНЧ, инкапсулированные в биологически совместимую оболочку. Отсутствие оболочки, как в случае наночастиц магнетита, приводит к кластерообразованию и окислению частиц. Кластерообразования в случае SPION и магнитных липосом не наблюдалось даже в вязком белковом растворе.

С использованием разработанных микрофлюидных систем был проведен анализ диффузии SPION в белковом растворе, имитирующем сыворотку крови, и в воде. Рассчитанные коэффициенты диффузии отличаются на порядок, что объясняется высокой вязкостью белкового раствора. Также

сформированные микрофлюидные системы были использованы для анализа характера поведения МНЧ на границе раздела суспензия-гидрогель в присутствии направляющего МП. В данном случае гидрогель является моделью биологической ткани, а микроканал, по которому осуществлялся подвод МНЧ, имитирует кровеносные сосуды. Под действием МП наблюдалась локализация МНЧ вблизи поверхности исследуемых гелей – агарозного геля, желатина и ПААГ.

Импедиметрические биосенсоры, интегрированные в микрофлюидную систему, были использованы для анализа свойств агарозного геля и агарозного геля с введенными МНЧ. При введении в структуру геля МНЧ наблюдалось снижение модуля комплексного сопротивления, что свидетельствует о разрушении структуры гидрогеля. Также было проведено измерение импеданса культуры клеток глиомы крысы, подверженной влиянию двух ингибиторов. Для количественной оценки воздействия МНЧ на гидрогель и воздействия ингибиторов на культуру клеток был использован такой параметр, как емкость, сформированная стенками гидрогеля или клеточными стенками.

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Особенности разработанной системы и технологического процесса

Основной целью данной работы является формирование микрофлюидной системы, позволяющей в лабораторных условиях моделировать происходящие в организме процессы, в частности процессы движения тераностических наночастиц в тканях. Важным компонентом системы является имитирующий живую ткань гидрогель. Такие системы могут быть использованы для решения медицинских и исследовательских задач.

Микрофлюидная система включает в себя подложку и основной функциональный слой с микроканалами, необходимым для подачи пробы нанчастиц, и ячейками для гидрогеля, для герметизации используется полимерная пленка. Процесс изготовления таких систем включает в себя три основные стадии: лазерную резку для формирования функциональных слоев, термокомпрессионное связывание слоев с использованием металлических прессов и синтез гидрогеля. Для оценки эффективности разработанной системы используется экспериментальная установка, включающая в себя микроскоп со специальной камерой, информация с которой поступает на электронно-вычислительную машину (ЭВМ). Для анализа результатов исследований используется специальное программное обеспечение.

На каждой стадии технологического процесса возникают определенные риски: воздействие лазерного излучения на стадии лазерной абляции, воздействие высоких температур на стадии термокомпрессионного соединения полимеров, использование токсичных реагентов для приготовления гидрогеля. Проведение экспериментов и обработка их результатов осуществляются с помощью ЭВМ, в результате чего могут проявляться статические и нервно-психические перегрузки. Рисков при утилизации устройства не выявлено.

4.2 Основные опасные и вредные факторы, связанные с технологическим процессом

Вредные факторы присутствуют в основном на стадии производства микрофлюидной системы. Для оценки возникающих в ходе технологического процесса рисков для жизнедеятельности используется ГОСТ 12.0.003-2015 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» [41].

На стадии лазерной абляции технический риск определяется использованием лазерного станка, на стадии термокомпрессионного соединения полимерных слоев используется печь, рабочая температура которой достигает 120 °С. Оба этих фактора в соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 можно отнести к факторам, характеризующимся способностью физического воздействия на живой организм. Из-за чрезмерно высокой температуры металлического пресса возможен ожог, а лазерное излучение, относящееся к неионизирующему, может вызвать поражение глаз работающего за станком человека.

Также при формировании микрофлюидной системы присутствуют факторы, характеризующиеся химическим воздействием на организм человека. Для синтеза ПААГ используется токсичное химическое вещество – акриламид. Акриламид в нормальных условиях находится в порошкообразном состоянии, его проникновение в организм может произойти через органы дыхания или через кожные покровы и слизистые оболочки. При попадании на кожу он оказывает раздражающее и сенсibiliзирующее (аллергенное) воздействие. Стоит отметить, что проглатывание такого химиката может привести к раковым заболеваниям, т. е. он оказывает канцерогенное воздействие.

Процесс изготовления микрофлюидных систем, процесс оценки их эффективности, проведение экспериментов и обработка полученных результатов с помощью ЭВМ тоже приводят к проявлению ряда опасных и вредных факторов, связанных с психофизиологическим воздействием на организм человека. Работа за ЭВМ может привести к статической физической перегрузке, связанной с неподвижной позой на рабочем месте. При проведении экспериментов могут возникать эмоциональное перенапряжение и нервно-

психические перегрузки, обусловленные необходимостью точного и длительного контроля за происходящими в гидрогеле процессами.

4.3 Способы защиты от выявленных опасных и вредных факторов

После выявления вредных факторов и анализа рисков необходимо разработать меры защиты, обеспечивающие безопасность рассматриваемого технологического процесса.

Используемый углекислотный лазер относится к классу опасности 3В, что указано в его спецификации. В соответствии с ГОСТ 31581-2012 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий» [42] это значит, что непосредственное наблюдение за действием такого лазера всегда приводит к повреждению глаз, но рассеянное излучение считается безопасным. Используемый лазер оснащен защитной крышкой с защитным экраном, предотвращающим негативное воздействие излучения на работника. Для дополнительной защиты глаз на протяжении всего процесса лазерной резки используются защитные очки. Также стоит отметить, что при лазерной резке некоторых пластиков возможно выделение токсичных продуктов горения, из-за чего лазер был дополнительно сопряжен с мощной воздухоотводной вентиляционной системой.

Согласно ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 «Эргономика термальной среды. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 1. Горячие поверхности» [42] из-за присутствия риска ожога при контакте с металлической поверхностью, нагретой до температуры 120 °С, применение защитных мер является необходимым. При осуществлении процесса термокомпрессионного соединения полимерных слоев работник должен использовать средства индивидуальной защиты – перчатки. Также для минимизации вероятности ожога металлические прессы с сформированными системами не вынимаются из печи до их полного охлаждения до комнатной температуры, в этом случае температура металлической поверхности ниже порога возникновения ожога.

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» [43] химические вещества разделяют на 4 класса опасности для организма человека: 1 – чрезвычайно опасные вещества, 2 – высокоопасные, 3 – умеренно опасные, 4-ый – малоопасные. Согласно Сан-ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [44] акриламид относится к классу опасности 1. Предельная допустимая концентрация акриламида в водном растворе составляет 0,0001 мг/л, при такой концентрации негативных последствий для человека не наблюдается даже при постоянном контакте с веществом. Для синтеза ПААГ навеска акриламида 29,6 г разводится в маленьком количестве воды, т. е. концентрация такого раствора на несколько порядков превышает предельную допустимую. Работа с акриламидом осуществляется в только вытяжном шкафу, также для работы необходимы средства индивидуальной защиты кожи, т. е. перчатки и халат, очки для защиты глаз, средства защиты дыхательных путей. Стоит отметить, что конечный продукт, синтезируемый гель, является малоопасным, так что особенных требований к работе с этим гелем или к его утилизации не выдвигается.

Проанализированные вредные и опасные факторы, выявленные риски и способы защиты представлены на рисунке 46.

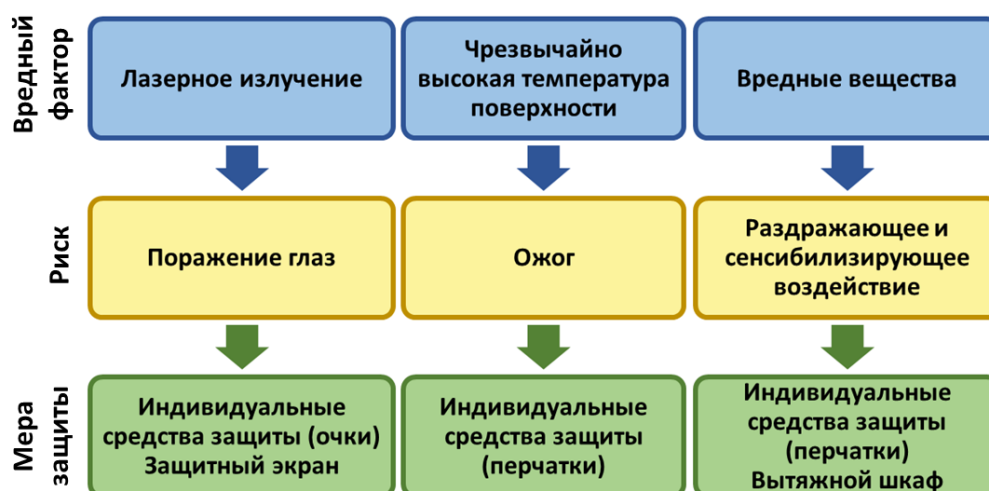


Рисунок 46 – Схема выявленных вредных факторов и мер защиты

Для минимизации риска причинения вреда здоровью во время осуществления технологического процесса при выполнении работы необходимо соблюдать правила техники безопасности, использовать индивидуальные средства защиты.

4.4 Выводы по разделу

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» рассмотрены опасные и вредные факторы, которые возникают при изготовлении микрофлюидной системы. В данном процессе основные угрожающие здоровью человека факторы – это воздействие неионизирующего лазерного излучения, опасность контакта с металлической поверхностью, нагретой до чрезвычайно высокой температуры, и использование токсичных химических веществ в концентрации, превышающей предельную допустимую.

Очень важной составляющей технологического процесса является обеспечение безопасности на каждом этапе процесса и снижение риска воздействия вредных факторов. Меры защиты, принятые для снижения риска воздействия факторов при изготовлении системы, включают средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, халат), использование вытяжного шкафа, применение специализированных экранов для поглощения лазерного излучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная работа посвящена изучению и разработке технологии формирования микрофлюидных систем с последующим их тестированием. Рассмотрено два метода их изготовления: фотолитография и лазерная абляция с термокомпрессионным соединением полимерных слоев. Исследованы три типа магнитных наночастиц – наночастицы магнетита без оболочки, SPION в оболочке из декстрана и магнитные наночастицы, инкапсулированные в липосомы.

Лазерная абляция с последующим термокомпрессионным связыванием позволяет в едином технологическом цикле осуществить формирование функционального микроканала и герметизацию системы. В ходе работы подобраны наилучшим образом подходящие для изготовления систем материалы – термопластичные полимеры ПММА и ПЭТ. Также определены оптимальные параметры лазера, температурные и временные режимы соединения полимерных слоев. Для моделирования биологических тканей подобраны три гидрогеля – желатиновый и агарозный гели заданной плотности и синтетический гидрогель ПААГ. Микрофлюидные системы для исследования диффузии в жидкости протестированы с использованием красителя Coomassie Brilliant Blue и SPION. Оценка интенсивности окраски суспензии, т. е. и концентрации наночастиц, осуществлена на основе интегральной 256-разрядной шкалы среднего серого с помощью программного обеспечения TourView. Аппроксимация и дифференцирование полученных интегральных распределений интенсивности осуществлено с использованием MATLAB. Из дифференциальных распределений интенсивности определены коэффициенты диффузии наночастиц в суспензиях. Стоит отметить, что коэффициент диффузии SPION в воде на порядок выше, чем в имитирующем кровь белковом растворе.

Также для тестирования изготовленных микрофлюидных систем был проведен ряд экспериментов, позволяющих проанализировать поведение МНЧ на границе раздела гидрогель-суспензия. Здесь гидрогель является моделью биологической ткани, а микроканал, по которому осуществлялся подвод

МНЧ, имитирует кровеносные сосуды. Направляющее МП позволяет локализовать МНЧ у поверхности гидрогеля. с помощью программного обеспечения TourView осуществлена оценка увеличения концентрации магнитных липосом и SPION вблизи границы раздела за заданный промежуток времени.

На основе метода фотолитографии с использованием пленочного фоторезиста сформированы двухслойные микрофлюидные системы с интегрированными импедиметрическими биосенсорами. Для этого метода подобраны такие параметры технологического процесса, как время экспонирования и проявления. Для тестирования этих систем использованы агарозный гель, в который были введены магнитные липосомы и SPION, и культура клеток глиомы с двумя ингибиторами. Для исследованных образцов получены спектральные зависимости модуля импеданса. С помощью программного модуля MATLAB Curve Fitting Toolbox экспериментальные данные аппроксимированы теоретическими зависимостями. Выражения для теоретических частотных зависимостей модуля комплексного сопротивления получены с использованием эквивалентных электрических схем замещения, наилучшим образом описывающих свойства рассматриваемой системы. По полученным частотным зависимостям определены значения сформированных стенками пор или клеточными стенками емкостей, которые можно использовать для оценки свойств исследуемых образцов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Рак // Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс] URL: https://www.who.int/ru/health-topics/cancer#tab=tab_1 (дата обращения: 20.05.2023).
- 2 Biosensors and Drug Delivery in Oncotheranostics Using Inorganic Synthetic and Biogenic Magnetic Nanoparticles / T. M. Zimina, N. O. Sitkov, K. G. Gareev [et al.] // Biosensors. – 2022. – Т. 12. – №. 10. – С. 789-832.
- 3 Biomimetic nanomaterials: diversity, technology, and biomedical applications / K. G. Gareev, D. S. Grouzdev, V. V. Koziaeva [et al.] // Nanomaterials. – 2022. – Т. 12. – №. 14. – С. 2485-2515.
- 4 Superparamagnetic Fe₃O₄ nanoparticles, synthesis and surface modification / M. Abboud, S. Youssef, J. Podlecki [et al.] // Materials Science in Semiconductor Processing. – 2015. – Т. 39. – С. 641-648.
- 5 Magnetic nanoparticles: from synthesis to theranostic applications / S. Khizar, N. M. Ahmad, N. Zine [et al.] // ACS Applied Nano Materials. – 2021. – Т. 4. – №. 5. – С. 4284-4306.
- 6 Marghussian, V. Magnetic properties of nano-glass ceramics / V. Marghussian // Nano-glass ceramics. – 2015. – С. 181-223.
- 7 Novel dual responsive alginate-based magnetic nanogels for oncotheranostics / N. Peng, X. Ding, Z. Wang [et al.] // Carbohydrate polymers. – 2019. – Т. 204. – С. 32-41.
- 8 Цветков, В. Н. Структура макромолекул в растворах : учебное пособие / В. Н. Цветков, В. Е. Эскин, С. Я. Френкель – Москва : Наука, 1964. – 721 с.
- 9 Analysis of a microfluidic device for diffusion coefficient determination of high molecular weight solutes detectable in the visible spectrum / L. Binda, M. Bolado, A. D’Onofrio, V. M. Freytes // The European Physical Journal E. – 2022. – Т. 45. – №. 6. – С. 56-60.

- 10 Fabrication and applications of microfluidic devices: A review / A. G. Niculescu, C. Chircov, A. C. Bîrcă, A. M. Grumezescu // International Journal of Molecular Sciences. – 2021. – Т. 22. – №. 4. – С. 2011-2037.
- 11 Ren, K. Materials for microfluidic chip fabrication / K. Ren, J. Zhou, H. Wu // Accounts of chemical research. – 2013. – Т. 46. – №. 11. – С. 2396-2406.
- 12 Элементы микрогидравлической логики в лабораториях на чипе / Ю. А. Гвоздев, Р. А. Хафизов, Ш. М. Гаммадов [и др.] // Биотехносфера. – 2013. – №. 6 (30). – С. 2-15.
- 13 Microfluidic point-of-care devices: New trends and future prospects for ehealth diagnostics / J. R. Mejía-Salazar, K. R. Cruz, E. M. Materón-Vásques, O. N. de Oliveira Jr. // Sensors. – 2020. – Т. 20. – №. 7. – С. 1951-1970.
- 14 Capillary microfluidics in microchannels: from microfluidic networks to capillarc circuits / A. Olanrewaju, M. Beaugrand, M. Yafia, D. Juncker // Lab on a Chip. – 2018. – Т. 18. – №. 16. – С. 2323-2347.
- 15 Microfluidics: innovations in materials and their fabrication and functionalization / J. B. Nielsen, R. L. Hanson, H. M. Almughamsi [et al.] // Analytical chemistry. – 2019. – Т. 92. – №. 1. – С. 150-168.
- 16 Microchannel fabrication on glass materials for microfluidic devices / J. Hwang, Y. H. Cho, M. S. Park, B. H. Kim // International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. – 2019. – Т. 20. – С. 479-495.
- 17 Solvent-resistant and fully recyclable perfluoropolyether-based elastomer for microfluidic chip fabrication / S. Liao, Y. He, Y. Chu [et al] // Journal of Materials Chemistry A. – 2019. – Т. 7. – №. 27. – С. 16249-16256.
- 18 Scott, S. M. Fabrication methods for microfluidic devices: An overview / S. M. Scott, Z. Ali // Micromachines. – 2021. – Т. 12. – №. 3. – С. 319-357.
- 19 Thermal bonding of PMMA: Effect of polymer molecular weight / C. N. Nayak, C. Y. Yue, Y. C. Lam, Y. L. Tan // Microsystem technologies. – 2010. – Т. 16. – С. 487-491.
- 20 Study of PMMA thermal bonding / X. Zhu, G. Liu, Y. Guo, Y. Tian // Microsystem Technologies. – 2007. – Т. 13. – С. 403-407.

- 21 Laser ablation of polymers: A review / S. Ravi-Kumar, B. Lies, X. Zhang [et al.] // Polymer International. – 2019. – T. 68. – №. 8. – C. 1391-1401.
- 22 Fabrication of microfluidic devices using dry film photoresist for microchip capillary electrophoresis / Y.-C. Tsai, H.-P. Jen, K.-W. Lin, Y.-Z. Hsieh // Journal of Chromatography A. – 2006. – T. 1111. – №. 2. – C. 267-271.
- 23 Attia, U. M. Micro-injection moulding of polymer microfluidic devices / U. M. Attia, S. Marson, J. R. Alcock // Microfluidics and nanofluidics. – 2009. – T. 7. – C. 2-29.
- 24 Organ-on-a-chip platforms for accelerating the evaluation of nanomedicine / X. Chen, Y. S. Zhang, X. Zhang, C. Liu // Bioactive Materials. – 2021. – T. 6. – №. 4. – C. 1012-1027.
- 25 Cancer-on-a-chip Platform to Study Metastatic Microenvironments / S. Michelia, C. Piuntia, M. Sorgato [et al.] // Chemical Engineering Transactions. – 2022. – T. 93. – C. 211-216.
- 26 Zhang, X. Cancer-on-a-Chip: Models for studying metastasis / X. Zhang, M. Karim, M. M. Hasan // Cancers. – 2022. – T. 14. – №. 3. – C. 648-671.
- 27 Advances in Hydrogels in Organoids and Organs-on-a-Chip / H. Liu, Y. Wang, K. Cui [et al.] // Advanced Materials. – 2019. – T. 31. – №. 50. – C. 2-29.
- 28 Paguirigan, A. Gelatin based microfluidic devices for cell culture / A. Paguirigan, D. J. Beebe // Lab on a Chip. – 2006. – T. 6. – №. 3. – C. 407-413.
- 29 Characterization of internal structure of hydrated agar and gelatin matrices by cryo-SEM / J. Rahbani¹, A. R. Behzad, N. M. Khashab, M. Al-Ghoul // Electrophoresis. – 2013. – T. 34. – №. 3. – C. 405-408.
- 30 Jaipan, P. Gelatin-based hydrogels for biomedical applications / P. Jaipan, A. Nguyen, R. J. Narayan // Mrs Communications. – 2017. – T. 7. – №. 3. – C. 416-426.
- 31 Impedimetric sensors: principles, applications and recent trends / N. K. Sharma, A. Nain, K. Singh [et al.] // Int. J. Innov. Technol. Explor. Eng. – 2019. – T. 8. – №. 10. – C. 4015-4025.

- 32 Karbelkar, A. A. Electrochemical diagnostics for bacterial infectious diseases / A. A. Karbelkar, A. L. Furst // *ACS Infectious Diseases*. – 2020. – Т. 6. – №. 7. – С. 1567-1571.
- 33 Simulations of interdigitated electrode interactions with gold nanoparticles for impedance-based biosensing applications / S. MacKay, P. Hermansen, D. Wishart, J. Chen // *Sensors*. – 2015. – Т. 15. – №. 9. – С. 22192-22208.
- 34 Randviir, E. P. A review of electrochemical impedance spectroscopy for bioanalytical sensors / E. P. Randviir, C. E. Banks // *Analytical Methods*. – 2022. – Т. 14. – С. 4602-4624.
- 35 Impedimetric Nanobiosensor for the Detection of SARS-CoV-2 Antigens and Antibodies / D. I. Sandoval Bojórquez, Z. Janicijevic, B. P. Romero [et al.] // *ACS sensors*. – 2023. – Т. 8. – №. 2. – С. 576-586.
- 36 Aljarrah, M. A simple analysis of impedance spectroscopy / M. Aljarrah, F. Salman // *Journal of The Institution of Engineers (India): Series D*. – 2021. – Т. 102. – С. 237-242.
- 37 Sitkov, N. O. Development of impedimetric sensor for E. coli M-17 antibiotic susceptibility testing / N. O. Sitkov, T. M. Zimina, A. V. Soloviev // 2018 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus). – IEEE. – 2018. – С. 1227-1230.
- 38 Optical imaging and magnetic field targeting of magnetic nanoparticles in tumors / S. P. Foy, R. L. Manthe, S. T. Foy [et al.]// *ACS nano*. – 2010. – Т. 4. – №. 9. – С. 5217-5224.
- 39 Bamshad, A. A new simple and fast thermally-solvent assisted method to bond PMMA–PMMA in micro-fluidics devices / A. Bamshad, A. Nikfarjam, H. Khalegh // *Journal of Micromechanics and Microengineering*. – 2016. – Т. 26. – №. 6. – С. 17-29.
- 40 Стручкова, И. В. Теоретические и практические основы проведения электрофореза белков в полиакриламидном геле: учебное пособие / И. В. Стручкова, Е. А. Кальясова – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. – 60 с.

41 ГОСТ 12.0.003–2015. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. – Введ. 2017-03-01. – М.: Стандартиформ, 2016. – 16 с.

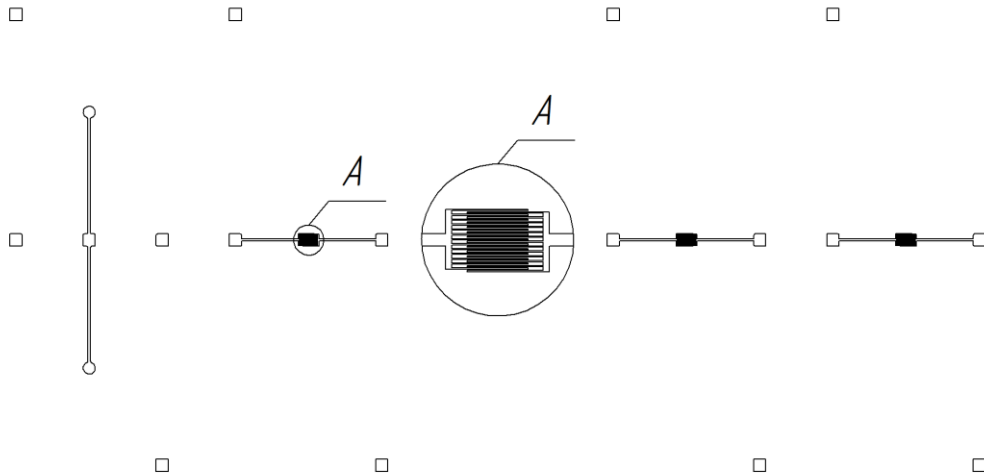
42 ГОСТ 31581–2012. Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий. – Введ. 2015-01-01. – М.: Стандартиформ, 2013. – 23 с.

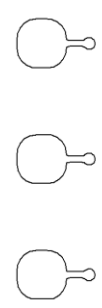
43 ГОСТ Р ИСО 3744–2013. Эргономика термальной среды. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 1. Горячие поверхности. – Введ. 2016-12-01. – М.: Стандартиформ, 2016. – 31 с.

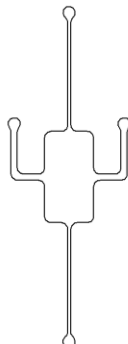
44 ГОСТ 12.1.007–76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. С измен. № 1. – Введ. 1977-01-01. – М.: Стандартиформ, 2010. – 5 с.

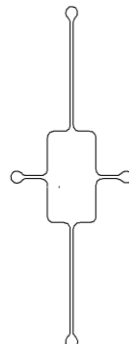
45 СанПиН 1.2.3685–21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. – М.: ИИЦ Минздрава России, 2021. – 975 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	









Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработанные топологии				Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Брусина К.Е.										1:1
Пров.	Ситков Н.О.										
Т.контр.											
Н.контр.											
Утв.							Лист	Листов	1		

Копировал
Формат А4